

Исследовательский центр

БРЕСЛЕР

**МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ
ЗАЩИТА ЛИНИИ 110-220 кВ
ТИПА «Бреслер ШЛ 2604»
Рекомендации по расчету уставок
АИПБ.656467.001-04 РРУ v10.2**

Содержание

1 Введение	3
2 Общие сведения	4
3 Выбор уставок и проверка чувствительности измерительных органов °ДФЗ	5
3.1 Расчет уставок и проверка чувствительности ИО тока обратной последовательности I_2 и приращения вектора тока обратной последовательности ΔI_2	6
3.2 Расчет уставок и проверка чувствительности ИО тока нулевой последовательности I_0	8
3.3 Расчет уставки и проверка чувствительности комбинированного ИО токов обратной и нулевой последовательностей $(I_2 + I_0)$	9
3.4 Расчет уставок и проверка чувствительности ИО тока прямой последовательности I_1 и приращения вектора тока прямой последовательности ΔI_1	9
3.5 Расчет уставок и проверка чувствительности ИО фазного тока I_ϕ и приращения вектора фазного тока ΔI_ϕ	11
3.6 Расчет уставок и проверка чувствительности ИО разности фазных токов $I_{\Delta L}$ и приращения вектора разности фазных токов $\Delta I_{\Delta L}$	12
3.7 Реле минимального сопротивления	13
3.8 Выбор уставок канала модуля отстройки от КЗ за ответвлениями	16
3.9 Расчет уставок органа манипуляции (ОМ)	22
3.10 Выбор уставок органа сравнения фаз (ОСФ)	23
3.11 Накладки	24
4 Выбор уставок органа блокировки при неисправности цепей напряжения (БНН)	25
4.1 Выбор уставки ИО тока нулевой последовательности I_0	25
4.2 Выбор уставки органа напряжения нулевой последовательности U_0	25
4.3 Выбор уставок органа напряжения обратной последовательности U_2 и органа тока обратной последовательности I_2	26
4.4 Выбор уставок органа напряжения прямой последовательности U_1 и органа тока прямой последовательности I_1	26
5 Выбор уставок и проверка чувствительности измерительных органов устройства резервирования отказа выключателя	27
6 Выбор выдержек времени	28
Список литературы	31
Приложение А	32
Приложение Б	34
Приложение В	39

					<i>АИПБ.656467.001-04 РПУ v10.2</i>			
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата				
Разраб.					Микропроцессорная защита линий «Бреслер ШЛ 2604». Рекомендации по расчету уставок			
Провер.								
Реценз.								
Н. Контр.								
Утверд.								
					Лит.	Лист	Листов	
							2	
					ИЦ Бреслер			

1 Введение

Данные рекомендации по расчету уставок (РПУ) содержат краткое описание расчета уставок измерительных органов, выдержек времени и накладок дифференциально-фазной защиты линий 110-220 кВ, рекомендуемое к использованию как на этапе проектирования, так и на этапе ввода в эксплуатацию. Приведенные в документе принципы и выражения для расчета уставок носят рекомендательный характер и могут быть уточнены и изменены в зависимости от особенностей защищаемого объекта.

Дополнительная информация о защите, её особенностях и принципах действия может быть получена из Руководства по эксплуатации АИПБ.656467.001-04 РЭ [4] или благодаря консультациям разработчика, координаты которого приведены ниже.

Документ распространяется только на использование устройства «Бреслер ШЛ 2604» в качестве защиты линий.

Перечень сокращений, используемых в рекомендациях:

АЦП	аналогово-цифровое преобразование
БНН	блокировка при неисправности цепей напряжения
ВВВ	выдержка времени на возврат
ВВИ	импульсная выдержка времени
ВВС	выдержка времени на срабатывание
ВЛ	воздушная линия
ВЧ	высокочастотная часть
ДФЗ	дифференциально-фазная защита
ИО	измерительный орган
КЗ	короткое замыкание
ЛЭП	линия электропередачи
МП	микропроцессорная
ОАПВ	однофазное автоматическое повторное включение
ОМ	орган манипуляции
ОСФ	орган сравнения фаз
ПО	пусковой орган
ПУЭ	правила устройства электроустановок
РНМ	реле направления мощности
РПВ	реле положения включено
РЭ	руководство по эксплуатации
РС	реле сопротивления
ТН	трансформатор напряжения
ТТ	трансформатор тока
УРОВ	устройство резервирования при отказе выключателя
ФОС	фильтр ортогональных составляющих
ФСС	фильтр симметричных составляющих

Разработчик: ООО «Исследовательский центр «Бреслер»

Юридический, почтовый, фактический адрес:

428020, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр.И.Яковлева, дом 1.

Тел./факс: (8352) 57-43-20, 57-43-21, 57-43-23, 57-43-24,

57-43-25, 57-43-26, 57-43-27, 57-43-28, 57-43-29;

Факс (8352) 57-43-22 e-mail: rza@ic-bresler.ru

					АИПБ.656467.001-04 РПУ v10.2	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		3

2 Общие сведения

Устройство защиты типа «Бреслер ШЛ 2604» (старое обозначение «Бреслер 0411.01») содержит полуконкомплект дифференциально-фазной высокочастотной защиты линии (ДФЗ) с абсолютной селективностью и предназначено для защиты двухконцевых или многоконцевых линий электропередачи.

Устройство включает в себя:

- ДФЗ;
- модуль резервирования при отказе выключателя (УРОВ);
- модуль определения неисправности цепей напряжения (БНН).

В защите используется блок обработки аналоговой информации с 16 - разрядным АЦП. Получение ортогональных составляющих измеренных величин осуществляется фильтром ортогональных составляющих (ФОС) на базе стандартного однопериодного фильтра Фурье. Фильтры симметричных составляющих (ФСС) реализованы по классической формуле с использованием выходов ФОС:

$$\underline{F}_1 = \frac{1}{3}(\underline{F}_a + a\underline{F}_b + a^2\underline{F}_c), \quad \underline{F}_2 = \frac{1}{3}(\underline{F}_a + a^2\underline{F}_b + a\underline{F}_c), \quad \underline{F}_0 = \frac{1}{3}(\underline{F}_a + \underline{F}_b + \underline{F}_c). \quad (2.1)$$

При расчетах коэффициенты отстройки $k_{отс}$ рекомендуется принимать равными среднему значению указанного диапазона. С целью повышения чувствительности значение коэффициента можно изменять (но в пределах указанного диапазона) с целью повышения чувствительности.

Коэффициент возврата всех максимальных ИО рекомендуется принимать не менее 0.9, минимальных – не более 1.1.

Для всех расчетов параметров тока или напряжения по нулевой последовательности используются первичные значения токов и напряжений $I_{0кз} = 3I_{0кз}/3$ ($U_{0кз} = 3U_{0кз}/3$).

Перечень уставок измерительных органов защиты, описанный в данных рекомендациях, приведен в приложении Б. Рекомендации по выбору трансформаторов тока и расчет сечения жил контрольных кабелей приведен в приложении А. Пример расчета приведен в приложении В. Подробное описание принципов и логики работы защит приведено в Руководстве по эксплуатации АИПБ.656467.001-04 РЭ [4].

					АИПБ.656467.001-04 РПУ v10.2	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		4

3 Выбор уставок и проверка чувствительности измерительных органов °ДФЗ

В структуре дифференциально-фазной защиты различают пусковые (блокирующие) измерительные органы (ИО), отключающие ИО, орган манипуляции (ОМ) и орган сравнения фаз (ОСФ).

Группа пусковых ИО включает в себя следующие измерительные органы:

- ИО тока прямой последовательности I_1 ;
- ИО аварийной составляющей тока прямой последовательности ΔI_1 ;
- ИО тока обратной последовательности I_2 ;
- ИО аварийной составляющей тока обратной последовательности ΔI_2 ;
- Комбинированный ИО тока $I_2 + I_0$;
- ИО фазного тока I_ϕ ;
- ИО аварийной составляющей фазного тока ΔI_ϕ ;
- ИО разности фазных токов $I_{\Delta L}$;
- ИО аварийной составляющей разности фазных токов $\Delta I_{\Delta L}$;
- ИО тока нулевой последовательности I_0 .

Группа отключающих ИО включает в себя следующие измерительные органы:

- ИО тока прямой последовательности I_1 ;
- ИО аварийной составляющей тока прямой последовательности ΔI_1 ;
- ИО тока обратной последовательности I_2 ;
- ИО аварийной составляющей тока обратной последовательности ΔI_2 ;
- Комбинированный ИО тока $I_2 + I_0$;
- ИО фазного тока I_ϕ ;
- ИО аварийной составляющей фазного тока ΔI_ϕ ;
- ИО разности фазных токов $I_{\Delta L}$;
- ИО аварийной составляющей разности фазных токов $\Delta I_{\Delta L}$;
- ИО тока нулевой последовательности I_0 ;
- Реле минимального сопротивления $Z_{\min}$.

В работе могут находиться не все ИО. Если вывод ИО не предусмотрен накладкой (ИО I_1 , I_2 , $(I_1 + I_2)$, I_L), осуществить его можно заглублением уставки. Для этого значение уставки максимальных органов принимается равным максимально возможному значению, а минимальных – минимальному. Ввод и вывод в работу ИО по приращению (ΔI_1 , ΔI_2 , ΔI_L , $\Delta I_{\Delta L}$) осуществляется с помощью программной накладки «N1»: 0 – вывод / 1 – ввод.

В качестве пусковых и отключающих ИО выступают токовые реле максимального действия и токовые реле, реагирующие на приращение величины тока. Под приращением величины тока (аварийной составляющей тока) понимается векторная разность тока (аварийного) и предшествующего (доаварийного) режимов. Принцип действия пусковых и отключающих токовых ИО одинаков. Отличия этих двух групп заключается только в уровне уставок, при которых они срабатывают.

Токовые органы, реагирующие на приращение величины используются только совместно (по схеме «И») с соответствующими ИО, реагирующими на величину тока. Это вызвано тем, что аварийные составляющие тока реагируют как на увеличение, так и уменьшение тока.

Использование пусковых и отключающих органов по приращению величины тока продиктовано тем, что они появляются в момент повреждения, а их источником является место повреждения. Они особенно действенны при несимметрии нагрузочного режима, например, тяговой нагрузки.

Расчеты производятся в комплексной (символической) форме. В качестве расчетного значения, как правило, будет использоваться действующее значение полученного вектора тока.

Уставки желательно выбирать одинаковыми для обоих полуконфигуров, установленных на противоположных концах линии.

					АИПБ.656467.001-04 РПУ v10.2	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		5

В общем случае расчеты производятся по следующему алгоритму: сначала выбираются уставки для пусковых (блокирующих) органов, затем уставки отключающих органов принимаются в 1.4 – 2.0 раза грубее соответствующих пусковых и проверяется чувствительность отключающих органов.

Уставки всех измерительных органов рассчитываются в первичных величинах. Для ввода в файл уставок и в терминал величины полученных значений уставок пересчитывают во вторичные значения. При вводе уставок в терминал с помощью программы PSE перевод из первичных значений во вторичные производится автоматически.

Токовые ИО задаются в процентах от номинального первичного тока ТТ, питающего защиту:

$$I_{уст,т} = \frac{I_{уст}}{I_{ном}} 100\%, \quad (3.1)$$

где $I_{уст}$ – значение уставки, рассчитанное в первичных величинах, А;
 $I_{ном}$ – номинальный первичный ток ТТ, А.

ИО напряжения задаются в процентах от номинального первичного напряжения ТН:

$$U_{уст,т} = \frac{U_{уст}}{U_{ном}} 100\%, \quad (3.2)$$

где $U_{уст}$ – значение уставки, рассчитанное в первичных величинах, кВ;
 $U_{ном}$ – номинальное первичное напряжение ТН, кВ.

ИО сопротивления задаются во вторичных величинах в Ом:

$$Z_{уст,т} = Z_{уст} \frac{U_{н,тн,втор}}{U_{н,тн,перв}} \cdot \frac{I_{н,тг,перв}}{I_{н,тг,втор}}, \quad (3.3)$$

где $Z_{уст}$ – значение уставки, рассчитанное в первичных величинах, Ом.
 $U_{н,тн,перв}$ – номинальное первичное напряжение ТН, кВ.
 $U_{н,тн,втор}$ – номинальное вторичное напряжение ТН, В.
 $I_{н,тг,перв}$ – номинальный первичный ток ТТ, А;
 $I_{н,тг,втор}$ – номинальный вторичный ток ТТ, А.

3.1 Расчет уставок и проверка чувствительности ИО тока обратной последовательности I_2 и приращения вектора тока обратной последовательности ΔI_2

3.1.1 Расчет уставки и проверка чувствительности ИО тока обратной последовательности I_2

Уставку пускового (блокирующего) ИО тока обратной последовательности отстраивают от расчетного тока, учитывающего ток небаланса в максимальном нагрузочном режиме. В соответствии с [1], уставку рекомендуется рассчитывать по выражению:

$$I_{2уст} \geq \frac{k_{отс}}{k_b} (I_{2нб} + I_{2нс}), \quad (3.4)$$

где $k_{отс} = 1.1 \div 1.2$ – коэффициент отстройки;
 $k_b = 0.95$ – коэффициент возврата;
 $I_{2нс} \leq k_{нс} \cdot I_{ном}$ – первичный ток несимметрии, А;
 $k_{нс} = 0.03 \div 0.1$ – коэффициент несимметрии. Диапазон выбран в соответствии с нормативами на качество электроэнергии.

$I_{ном}$ – первичный номинальный ток ТТ, А.

$I_{2нб} \leq k_{нб} I_{ном}$ – первичный ток небаланса, вызываемый погрешностью трансформаторов тока, А;

$k_{нб} = 0.05$ – коэффициент небаланса. Коэффициент выбран в соответствии с рекомендациями РЭ [4].

$I_{ном}$ – первичный номинальный ток ТТ, А.

Уставку отключающего ИО рекомендуется принимать в два раза больше, чем для пускового (блокирующего).

Коэффициент чувствительности отключающего органа, реагирующего на ток обратной последовательности, должен удовлетворять условию:

$$k_{\text{ч}} = \frac{I_{2\text{мин}}}{I_{2\text{уст}}} \geq 2.0, \quad (3.5)$$

где $I_{2\text{мин}}$ – первичное минимальное значение тока обратной последовательности при расчетном виде КЗ, А.

В качестве расчетного рассматривают двухфазное КЗ на землю или однофазное КЗ в конце зоны действия защиты (т.е. на противоположном месте установки полукompлекта в конце защищаемой линии). Для расчета коэффициента чувствительности используют наименьшее из двух рассматриваемых значений.

Если при использовании отключающего токового органа с пуском по току обратной последовательности I_2 чувствительность защиты при земляных КЗ (однофазном и двухфазном КЗ на землю) не обеспечивается, рекомендуется использование комбинированного ИО тока ($I_2 + I_0$) (см. п. 3.3).

Здесь же производится проверка чувствительности отключающего органа защиты при междуфазном коротком замыкании:

$$k_{\text{ч}} = \frac{I_{2\text{мин}}^{(2)}}{I_{2\text{уст}}} \geq 2.0, \quad (3.6)$$

где $I_{2\text{мин}}^{(2)}$ – первичное минимальное значение тока обратной последовательности в месте установки полукompлекта при междуфазном КЗ в конце зоны действия защиты, А.

Уставки отключающего и пускового (блокирующего) органов тока обратной последовательности в устройстве обозначаются «I2Т» и «I2В» соответственно и задаются в процентах от номинального первичного тока ТТ. Для этого выбранное значение уставки $I_{2\text{уст}}$ пересчитывают по выражению (3.1).

3.1.2 Расчет уставки и проверка чувствительности ИО приращения вектора тока обратной последовательности ΔI_2

Согласно РЭ [4] для практических расчетов модуль приращения вектора тока обратной последовательности $|\Delta I_2|$ определяют по выражению:

$$|\Delta I_2| = |I_{2\text{кз}} - I_{\text{доавар}}|, \quad (3.7)$$

где $I_{2\text{кз}}$ – величина тока обратной последовательности в месте установки полукompлекта при различных видах повреждений в момент замера;

$I_{\text{доавар}}$ – величина тока, протекающего в месте установки полукompлекта в доаварийном режиме, экстраполированная к моменту КЗ.

Выбор уставки измерительного органа приращения вектора тока обратной последовательности зависит от величины несимметрии в предшествующем режиме.

Если симметрия не превышает допустимых порогов чувствительности по току обратной последовательности ($3 \div 5 \% I_{\text{ном}}$), то уставки по приращению пускового и отключающего органов рекомендуется принять равными соответствующим уставкам ИО тока обратной последовательности («I2В» и «I2Т»).

При наличии существенной несимметрии в предшествующем режиме необходимо учесть, что дополнительное нарастание несимметрии будет происходить плавно. В этом случае чувствительность должна быть максимальной. Таким образом, если несимметрия превышает допустимые пороги чувствительности по току обратной последовательности ($3 \div 5 \% I_{\text{ном}}$), то уставку пускового ИО рекомендуется рассчитывать по выражению:

$$\Delta I_{2\text{уст}} \geq \frac{k_{\text{отс}}}{k_{\text{в}}} I_{2\text{нб}}, \quad (3.8)$$

где $k_{\text{отс}} = 1.05 \div 1.1$ – коэффициент отстройки;

$k_{\text{в}} = 0.95$ – коэффициент возврата;

$I_{2\text{нб}} = k_{2\text{нб}} I_{\text{ном}}$ – первичный ток небаланса, вызываемый погрешностью ТТ, А;

					АИПБ.656467.001-04 РПУ v10.2	Лист
						7
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

$k_{2нб} = 0.05$ – коэффициент, определяющий ток небаланса по обратной последовательности;

$I_{ном}$ – первичный номинальный ток ТТ, А.

Уставку отключающего ИО рекомендуется принимать в два раза больше, чем для пускового (блокирующего).

Чувствительность отключающего органа проверяется по выражению:

$$k_{\text{ч}} = \frac{|\Delta I_{2\text{мин}}|}{I_{2\text{уст}}} \geq 2.0, \quad (3.9)$$

где $|\Delta I_{2\text{мин}}|$ – первичное минимальное значение приращения вектора тока обратной последовательности в месте установки полукompлекта при расчетном виде КЗ, А.

В качестве расчетного рассматривают двухфазное КЗ на землю или однофазное КЗ в конце зоны действия защиты (т.е. на противоположном месте установки полукompлекта в конце защищаемой линии). Для расчета коэффициента чувствительности используют наименьшее из двух рассматриваемых значений.

Дополнительно необходимо проверить чувствительность отключающего органа при междуфазном КЗ по выражению (3.9).

Для упрощения расчетов коэффициента чувствительности приращение вектора тока обратной последовательности допустимо принять равным арифметической разности токов обратной последовательности при расчетном виде КЗ и токов небаланса и несимметрии:

$$|\Delta I_{2\text{мин}}| = I_{2\text{мин}} - I_{2нб} - I_{2\text{несим}}, \quad (3.10)$$

где $I_{2\text{мин}}$ – первичное минимальное значение тока обратной последовательности, текущего через защиту при расчетном виде КЗ, А;

$I_{2нб} = k_{2нб} I_{\text{раб.макс}}$ – первичный ток небаланса, вызываемый погрешностью ТТ, А;

$k_{2нб} = 0.02 \div 0.03$ – коэффициент, определяющий ток небаланса по обратной последовательности, о.е.;

$I_{\text{раб.макс}}$ – первичный максимальный рабочий ток в месте установки полукompлекта, А;

$I_{2\text{несим}} \leq 0.05 I_{\text{раб.макс}}$ – первичный ток несимметрии, А.

Измерительные органы по току обратной последовательности и его аварийной составляющей действуют по схеме «И». Это повышает чувствительность защиты и надежность ее работы при большой несимметрии в системе.

Уставки отключающего и пускового (блокирующего) ИО приращения вектора тока органов тока обратной последовательности в устройстве обозначаются «DI2Т» и «DI2В» соответственно и задаются в процентах от номинального первичного тока ТТ. Для этого выбранное значение уставки $\Delta I_{2\text{уст}}$ пересчитывают по выражению (3.1).

3.2 Расчет уставок и проверка чувствительности ИО тока нулевой последовательности I_0

Использование ИО тока нулевой последовательности задается программной накладкой «N28». При выборе положения «1» ИО тока нулевой последовательности активируется в работе ДФЗ (в отключающих и пусковых органах). При выборе положения «0» данный ИО будет активен в блоке канала отстройки от КЗ ответвлений и в блоке БНН.

Уставку пускового (блокирующего) ИО тока нулевой последовательности отстраивают от расчетного тока, учитывающего ток небаланса в максимальном нагрузочном режиме. При этом уставку рекомендуется рассчитывать по выражению:

$$I_{0\text{уст}} \geq \frac{k_{\text{отс}}}{k_{\text{в}}} (I_{0нб} + I_{0нс}), \quad (3.11)$$

где $k_{\text{отс}} = 1.1 \div 1.2$ – коэффициент отстройки;

$k_{\text{в}} = 0.95$ – коэффициент возврата;

$I_{0нс} \leq 0.03 I_{ном}$ – первичный ток несимметрии, А;

$I_{0нб} \leq 0.05 I_{ном}$ – первичный ток небаланса, вызываемый погрешностью ТТ, А;

$I_{ном}$ – первичный номинальный ток ТТ, А.

					АИПБ.656467.001-04 РПУ v10.2	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		8

Уставку отключающего ИО рекомендуется принимать в два раза больше, чем для пускового (блокирующего).

Коэффициент чувствительности отключающего органа, реагирующего на ток нулевой последовательности, должен удовлетворять условию:

$$k_{\text{ч}} = \frac{I_{0\text{мин}}}{I_{0\text{уст}}} \geq 2.0, \quad (3.12)$$

где $I_{0\text{мин}}$ – первичное минимальное значение тока нулевой последовательности при расчетном виде КЗ, А.

В качестве расчетного рассматривают двухфазное КЗ на землю или однофазное КЗ в конце зоны действия защиты (т.е. на противоположном месте установки полукompлекта в конце защищаемой линии). Для расчета коэффициента чувствительности используют наименьшее из двух рассматриваемых значений. При неудовлетворительной чувствительности допускается ее проверка при КЗ, значение тока при котором больше.

Уставки отключающего и пускового (блокирующего) органов тока нулевой последовательности в устройстве обозначаются «I0Т» и «I0В» соответственно и задаются в процентах от номинального первичного тока ТТ. Для этого выбранное значение уставки $I_{0\text{уст}}$ пересчитывают по выражению (3.1).

3.3 Расчет уставки и проверка чувствительности комбинированного ИО токов обратной и нулевой последовательностей ($I_2 + I_0$)

Уставку комбинированного измерительного пускового (блокирующего) органа токов обратной и нулевой последовательностей рекомендуется рассчитывать по выражению:

$$(I_2 + I_0)_{\text{уст}} \geq I_{2\text{уст}} + I_{0\text{уст}}, \quad (3.13)$$

где $I_{2\text{уст}}$ и $I_{0\text{уст}}$ – первичное значение пускового ИО тока обратной последовательности (п. 3.1.1) и пускового ИО тока нулевой последовательности (п.3.2).

Обозначения токов, указанных в скобках, рассматриваются как арифметические величины действующих значений токов обратной и нулевой последовательности.

Уставку отключающего ИО рекомендуется принимать в два раза больше, чем для пускового (блокирующего).

При однофазном и двухфазном КЗ на землю коэффициент чувствительности $k_{\text{ч}}$ отключающего органа определяют по выражению:

$$k_{\text{ч}} = \frac{(I_2 + I_0)_{\text{мин}}}{(I_2 + I_0)_{\text{уст}}} \geq 2.0, \quad (3.14)$$

где $(I_2 + I_0)_{\text{мин}}$ – минимальная арифметическая сумма первичных токов обратной и нулевой последовательностей в месте установки полукompлекта при КЗ в конце зоны действия защиты, А.

Уставки отключающего и пускового (блокирующего) комбинированных ИО токов обратной и нулевой последовательностей в устройстве обозначаются «I20Т» и «I20В» соответственно и задаются в процентах от номинального первичного тока ТТ. Для этого выбранное значение уставки $(I_2 + I_0)_{\text{уст}}$ пересчитывают по выражению (3.1).

3.4 Расчет уставок и проверка чувствительности ИО тока прямой последовательности I_1 и приращения вектора тока прямой последовательности ΔI_1

3.4.1 Расчет уставки и проверка чувствительности ИО тока прямой последовательности I_1

В соответствии с [1], уставку пускового (блокирующего) ИО тока прямой последовательности выбирают из условия отстройки от максимального рабочего тока в месте установки защиты $I_{\text{раб.макс}}$. При этом значение уставки рекомендуется рассчитывать по выражению:

$$I_{1\text{уст}} \geq \frac{k_{\text{отс}}}{k_{\text{в}}} I_{\text{раб.макс}}, \quad (3.15)$$

где $k_{\text{отс}} = 1.1$ – коэффициент отстройки;

					АИПБ.656467.001-04 РПУ v10.2	Лист
						9
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

$k_b = 0.95$ – коэффициент возврата;
 $I_{\text{раб.макс}}$ – первичный максимальный рабочий ток в месте установки полукомплекта (ток нагрузки), А.

Уставку отключающего ИО рекомендуется принимать в 1.4 раза больше, чем для пускового (блокирующего).

Чувствительность отключающего ИО тока прямой последовательности проверяют по выражению:

$$k_{\text{ч}} = \frac{I_{1\text{мин}}}{I_{1\text{уст}}} \geq 2.0, \quad (3.16)$$

где $I_{1\text{мин}}$ – первичный минимальный ток прямой последовательности в месте установки полукомплекта при трехфазном КЗ в конце зоны действия защиты, А.

Уставки отключающего и пускового (блокирующего) органов тока прямой последовательности в устройстве обозначаются «I1Т» и «I1В» соответственно и задаются в процентах от номинального первичного тока ТТ. Для этого выбранное значение уставки $I_{1\text{уст}}$ пересчитывают по выражению (3.1).

3.4.2 Расчет уставки и проверка чувствительности ИО приращения вектора тока прямой последовательности ΔI_1

Согласно РЭ [4] для практических расчетов модуль приращения вектора тока прямой последовательности $|\Delta I_1|$ определяют по выражению:

$$|\Delta I_1| = |I_{1\text{кз}} - I_{\text{доавар}}|, \quad (3.17)$$

где $I_{1\text{кз}}$ – величина тока прямой последовательности в месте установки полукомплекта при трехфазном КЗ в момент замера;

$I_{\text{доавар}}$ – величина тока, протекающего в месте установки полукомплекта в доаварийном режиме, экстраполированная к моменту КЗ.

Уставку отключающего органа рекомендуется выбирать исходя из условия обеспечения требуемой чувствительности данного органа:

$$\Delta I_{1\text{уст}} \geq \frac{|\Delta I_{1\text{мин}}|}{2.0}, \quad (3.18)$$

где $|\Delta I_{1\text{мин}}|$ – модуль минимального приращения вектора первичного тока прямой последовательности при трехфазном КЗ в конце зоны действия защиты, А.

В качестве расчетного предлагается рассматривать режим, когда $I_{\text{доавар}}$ и $I_{1\text{кз}}$ совпадают по фазе. Тогда при расчете $|\Delta I_{1\text{мин}}|$ достаточно найти минимальную арифметическую разность действующих значений токов прямой последовательности при расчетном виде КЗ и в его доаварийном режиме:

$$|\Delta I_{1\text{мин}}| = I_{1\text{мин}} - I_{1\text{доавар}}, \quad (3.19)$$

где $I_{1\text{мин}}$ – первичный ток прямой последовательности, текущий через защиту при трехфазном КЗ в конце зоны действия защиты, А;

$I_{1\text{доавар}}$ – первичный ток в нормальном режиме работы системы, предшествующий расчетному току КЗ, А.

Для более точных расчетов можно найти минимальную векторную разность $|\Delta I_{1\text{мин}}| = |I_{1\text{мин}} - I_{1\text{доавар}}|$.

Уставку пускового (блокирующего) ИО рекомендуется принимать в 1.4 раза меньше, чем для отключающего.

ИО тока прямой последовательности и его аварийная составляющая действуют по схеме «И».

Уставки отключающего и пускового (блокирующего) ИО приращения вектора тока прямой последовательности в устройстве обозначаются «DI1Т» и «DI1В» соответственно и задаются в процентах от номинального первичного тока ТТ. Для этого выбранное значение уставки $\Delta I_{1\text{уст}}$ пересчитывают по выражению (3.1).

3.5 Расчет уставок и проверка чувствительности ИО фазного тока I_ϕ и приращения вектора фазного тока ΔI_ϕ

3.5.1 Расчет уставки и проверка чувствительности ИО фазного тока I_ϕ

Уставку пускового (блокирующего) ИО фазного тока отстраивают от максимального рабочего тока нагрузки:

$$I_\phi \geq \frac{k_{отс}}{k_B} I_{\text{раб.макс}}, \quad (3.20)$$

где $k_{отс} = 1.1 \div 1.2$ – коэффициент отстройки;

$k_B = 0.95$ – коэффициент возврата;

$I_{\text{раб.макс}}$ – первичный максимальный рабочий ток в месте установки полукомплекта, А.

Уставку отключающего ИО рекомендуется принимать в 1.4 раза больше, чем для пускового (блокирующего).

Чувствительность отключающего органа проверяется по выражению:

$$k_\phi = \frac{I_{\phi, \text{мин}}}{I_{\phi, \text{уст}}} \geq 2.0, \quad (3.21)$$

где $I_{\phi, \text{мин}}$ – минимальный фазный первичный ток в месте установки полукомплекта при трехфазном КЗ в конце зоны действия защиты, А.

Уставки отключающего и пускового (блокирующего) ИО фазных токов в устройстве обозначаются «ILT» и «ILB» соответственно и задаются в процентах от номинального первичного тока ТТ. Для этого выбранное значение уставки I_ϕ пересчитывают по выражению (3.1).

3.5.2 Расчет уставки и проверка чувствительности ИО приращения вектора фазного тока ΔI_ϕ

Согласно РЭ [4] для практических расчетов приращение вектора фазного тока ΔI_ϕ , определяют по выражению:

$$|\Delta I_\phi| = |I_{\phi, \text{КЗ}} - I_{\phi, \text{доавар}}|, \quad (3.22)$$

Уставку отключающего органа рекомендуется выбирать исходя из условия обеспечения требуемой чувствительности данного органа:

$$\Delta I_{\phi, \text{уст}} = \frac{|\Delta I_{\phi, \text{мин}}|}{2.0}, \quad (3.23)$$

где $|\Delta I_{\phi, \text{мин}}|$ – модуль минимального приращения вектора первичного фазного тока при трехфазном КЗ в конце зоны действия защиты, А.

В качестве расчетного предлагается рассматривать режим, когда $I_{\phi, \text{доавар}}$ и $I_{\phi, \text{КЗ}}$ совпадают по фазе. Тогда при расчете $|\Delta I_{\phi, \text{мин}}|$ достаточно найти минимальную арифметическую разность действующих значений фазных токов при расчетном виде КЗ и в его доаварийном режиме:

$$|\Delta I_{\phi, \text{мин}}| = I_{\phi, \text{мин}} - I_{\phi, \text{доавар}}, \quad (3.24)$$

где $I_{\phi, \text{мин}}$ – первичный фазный ток, текущий через защиту при трехфазном КЗ в конце зоны действия защиты, А;

$I_{\phi, \text{доавар}}$ – первичный фазный ток в нормальном режиме работы системы, предшествующий расчетному току КЗ, А.

Уставку пускового (блокирующего) ИО рекомендуется принимать в 1.4 раза меньше, чем для отключающего.

ИО фазного тока и его аварийная составляющая действуют по схеме «И».

Уставки отключающего и пускового (блокирующего) ИО приращения вектора фазного тока в устройстве обозначаются «DILT» и «DILB» соответственно и задаются в процентах от номинального первичного тока ТТ. Для этого выбранное значение уставки $\Delta I_{\phi, \text{уст}}$ пересчитывают по выражению (3.1).

3.6 Расчет уставок и проверка чувствительности ИО разности фазных токов $I_{\Delta L}$ и приращения вектора разности фазных токов $\Delta I_{\Delta L}$

3.6.1 Расчет уставки и проверка чувствительности ИО разности фазных токов $I_{\Delta L}$

Уставку пускового (блокирующего) ИО разности фазных токов отстраивают от максимального рабочего тока нагрузки:

$$I_{\Delta L} \geq \sqrt{3} \frac{k_{отс}}{k_B} I_{\text{раб.макс}}, \quad (3.25)$$

где $k_{отс} = 1.1 \div 1.2$ – коэффициент отстройки;

$k_B = 0.95$ – коэффициент возврата;

$I_{\text{раб.макс}}$ – первичный максимальный рабочий ток в месте установки полукompлекта, А.

Уставку отключающего ИО рекомендуется принимать в 1.4 раза больше, чем для пускового (блокирующего).

Чувствительность отключающего органа проверяется по выражению:

$$k_q = \frac{I_{\Delta L_{\text{мин}}}}{I_{\Delta L_{\text{уст}}}} \geq 2.0, \quad (3.26)$$

где $I_{\Delta L_{\text{мин}}}$ – минимальная разность фазных первичных токов в месте установки полукompлекта при трехфазном КЗ в конце зоны действия защиты, А.

Уставки отключающего и пускового (блокирующего) ИО разности фазных токов в устройстве обозначаются «IDLT» и «IDLB» соответственно и задаются в процентах от номинального первичного тока ТТ. Для этого выбранное значение уставки $I_{\Delta L}$ пересчитывают по выражению (3.1).

3.6.2 Расчет уставки и проверка чувствительности ИО приращения вектора разности фазных токов $\Delta I_{\Delta L}$

Согласно РЭ [4] для практических расчетов приращения векторов разности фазных токов ΔI_{ab} , ΔI_{bc} , ΔI_{ca} определяют по следующим выражениям:

$$\begin{aligned} \Delta I_{ab} &= |(I_{a,ав} - I_{a,доавар}) - (I_{b,ав} - I_{b,доавар})|, \\ \Delta I_{bc} &= |(I_{b,ав} - I_{b,доавар}) - (I_{c,ав} - I_{c,доавар})|, \\ \Delta I_{ca} &= |(I_{c,ав} - I_{c,доавар}) - (I_{a,ав} - I_{a,доавар})|. \end{aligned} \quad (3.27)$$

При этом ИО приращения вектора разности фазных реагирует на максимальное из этих трех значений: $\max(\Delta I_{ab}, \Delta I_{bc}, \Delta I_{ca})$.

Уставку отключающего органа рекомендуется выбирать исходя из условия обеспечения требуемой чувствительности данного органа:

$$\Delta I_{\Delta L_{\text{уст}}} = \frac{|\Delta I_{\Delta L_{\text{мин}}}|}{2.0}, \quad (3.28)$$

где $|\Delta I_{\Delta L_{\text{мин}}}|$ – модуль минимального приращения вектора разности фазных первичных токов при трехфазном КЗ в конце зоны действия защиты, А.

Так как наихудшим режимом для расчета коэффициента чувствительности является режим, когда токи доаварийного и аварийного режимов совпадают по фазе, то при расчете $|\Delta I_{\Delta L_{\text{мин}}}|$ достаточно найти минимальную арифметическую разность между разностью фазных токов при расчетном виде КЗ и в доаварийном режиме работы системы:

$$|\Delta I_{\Delta L_{\text{мин}}}| = I_{\Delta L_{\text{мин}}} - I_{\Delta L_{\text{доавар}}}, \quad (3.29)$$

где $I_{\Delta L_{\text{мин}}}$ – разность первичных фазных токов, текущая через защиту при КЗ в конце зоны действия защиты, А;

$I_{\Delta L_{\text{доавар}}}$ – разность первичных фазных токов в нормальном режиме, А.

Уставку пускового (блокирующего) ИО рекомендуется принимать в 1.4 раза меньше, чем для отключающего.

ИО разности фазных токов и его аварийная составляющая действуют по схеме «И».

Уставки отключающего и пускового (блокирующего) ИО приращения вектора разности фазных токов в устройстве обозначаются «DIDLТ» и «DIDLВ» соответственно и задаются в процентах от номинального первичного тока ТТ. Для этого выбранное значение уставки $\Delta I_{\Delta \text{уст}}$ пересчитывают по выражению (3.1).

3.7 Реле минимального сопротивления

Предназначено для подготовки цепей отключения при симметричных повреждениях на линии. В защите реализованы алгоритмы реле сопротивления с полигональной и круговой характеристикой. Выбор характеристики определяется накладкой «Nrs»: 0 – полигональная, 1 – круговая.

Рекомендуется для РС всегда использовать полигональную характеристику срабатывания. Круговая характеристика имеет недостатки (низкая чувствительность к переходным сопротивлениям в конце зоны защиты), поэтому ее не рекомендуют использовать в ДФЗ.

3.7.1 Расчет уставки и проверка чувствительности отключающего реле сопротивления с круговой характеристикой

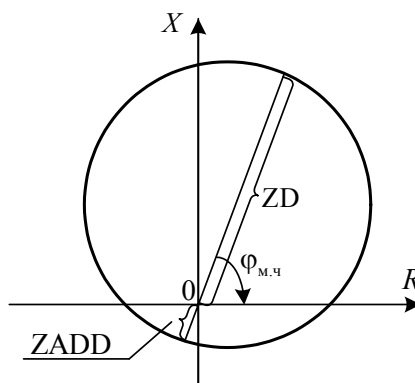


Рисунок 3.1 – Круговая характеристика срабатывания реле сопротивления

На рисунке 3.1 изображена характеристика срабатывания рассматриваемого реле минимального сопротивления. Рассматриваемая характеристика представляет собой окружность, заданную параметрами:

- ZD – диаметр характеристики, Ом;
- ZFY – угол максимальной чувствительности $\varphi_{\text{м.ч}}$, град;
- ZADD – уставка, определяющая расширение характеристики в третий квадрант, % от ZD;

Примечание – под расширением понимается охват третьего квадранта плоскости, не уменьшая зону охвата первого квадранта.

Уставку отключающего реле сопротивления выбирают по условию отстройки от минимального сопротивления в месте установки полукомплекта в максимальном нагрузочном режиме в соответствии с [1]. Сопротивление срабатывания защиты выбирают из условия:

$$Z_{\text{с.з}} \leq \frac{Z_{\text{раб.мин}}}{k_{\text{отс}} k_{\text{в}} \cos(\varphi_{\text{м.ч}} - \varphi_{\text{нагр}})}, \quad (3.30)$$

где $Z_{\text{раб.мин}} = \frac{U_{\text{раб.мин}}}{\sqrt{3} I_{\text{раб.макс}}}$ – первичное минимальное сопротивление в максимальном нагрузочном режиме, Ом;

$U_{\text{раб.мин}} = (0.8 \div 0.9) U_{\text{ном}}$ – первичное минимальное рабочее напряжение защищаемой линии, кВ;

$U_{\text{ном}}$ – первичное номинальное напряжение линии, кВ;

$I_{\text{раб.макс}}$ – максимальное значение первичного тока в защищаемой линии в расчетном нагрузочном режиме, А;

$k_{\text{отс}} = 1.2$ – коэффициент отстройки;

					АИПБ.656467.001-04 РПУ v10.2	Лист
						13
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

$k_b = 1.05$ – коэффициент возврата реле;

$\varphi_{м.ч}$ – угол максимальной чувствительности реле сопротивления, принимаемый равным углу защищаемой линии, град. Расчет производится по формуле:

$$\varphi_{линии} = \arctg\left(\frac{X_{1линии}}{R_{1линии}}\right), \quad (3.31)$$

$R_{1линии}$ и $X_{1линии}$ – соответственно первичное активное и реактивное сопротивления защищаемой линии по прямой последовательности, Ом;

$\varphi_{нагр}$ – максимальный угол нагрузки, который обычно принимают равным $\varphi_{нагр} = (30 \div 40)^\circ$.

В соответствии с [1] при металлическом трехфазном КЗ на противоположном месте установки полуккомплекта защиты в конце линии коэффициент чувствительности реле сопротивления $k_{ч}$ должен удовлетворять условию:

$$k_{ч} = \frac{Z_{с.з}}{Z_{линии}} \geq 1.5, \quad (3.32)$$

где $Z_{линии} = \sqrt{R_{1линии}^2 + X_{1линии}^2}$ – первичное полное сопротивление защищаемой линии, Ом;

$R_{1линии}$ и $X_{1линии}$ – соответственно первичное активное и индуктивное сопротивления защищаемой линии, Ом.

Коэффициент чувствительности $k_{ч}$ по току точной работы:

$$k_{ч} = \frac{I_{мин}^{(3)}}{I_{т.раб}} \geq 1.3, \quad (3.33)$$

где $I_{мин}^{(3)}$ – первичный минимальный ток в месте установки полуккомплекта при металлическом трехфазном КЗ в конце зоны действия защиты, А;

$I_{т.раб} \leq 0.1 I_{ном}$ – ток точной работы защиты, А;

$I_{ном}$ – первичный номинальный ток трансформаторов тока, питающих защиту, А.

Круговая характеристика срабатывания в устройстве задается следующими параметрами:

– сопротивление срабатывания защиты «ZD» принимается равным $Z_{с.з}$ и задается во вторичных величинах в Ом. Для этого рассчитанное значение уставки пересчитывают по выражению (3.3).

– угол максимальной чувствительности «ZFY» принимается равным углу защищаемой линии и задается в градусах. Расчет производится по формуле (3.31);

– расширение характеристики реле сопротивления в III квадрант «ZADD» в устройстве задается в процентах от «ZD». Рекомендуемое значение 5 %.

3.7.2 Расчет уставки и проверка чувствительности отключающего реле сопротивления с четырехугольной характеристикой

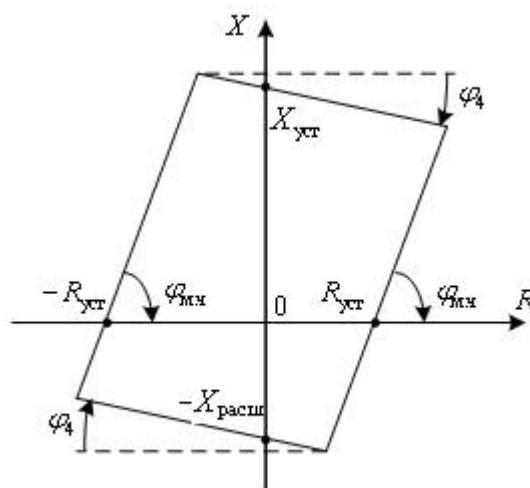


Рисунок 3.2 – Четырехугольная характеристика срабатывания реле сопротивления

На рисунке 3.2 изображена полигональная характеристика срабатывания рассматриваемого реле минимального сопротивления. Характеристика задана параметрами:

– $R_{уст}$ – уставка, определяющая ширину характеристики срабатывания реле по оси активного сопротивления, Ом;

– $X_{уст}$ – уставка, определяющая высоту характеристики срабатывания реле по оси реактивного сопротивления, Ом;

– $X_{расш}$ – уставка, определяющая расширение характеристики реле сопротивления по оси реактивного сопротивления, % от $X_{уст}$;

– $\varphi_{м.ч}$ – угол максимальной чувствительности, град;

– φ_4 – угол отстройки от внешних замыканий, град.

Угол максимальной чувствительности реле сопротивления $\varphi_{м.ч}$ принимается равным углу защищаемой линии и рассчитывается по формуле (3.31).

Угол отстройки от внешних КЗ φ_4 рекомендуется принимать равным 5 градусам.

Расчетное сопротивление выбирают в соответствии с [1] по условию отстройки от минимального сопротивления в месте установки полукompлекта в максимальном нагрузочном режиме:

$$Z_{расч} \leq \frac{Z_{раб.мин}}{k_{отс} k_v \cos(\varphi_{м.ч} - \varphi_{нагр})}, \quad (3.34)$$

где $Z_{раб.мин} = \frac{U_{раб.мин}}{\sqrt{3}I_{раб.макс}}$ – первичное минимальное сопротивление в месте установки защиты в максимальном нагрузочном режиме, Ом;

$U_{раб.мин} = (0.8 \div 0.9)U_{ном}$ – первичное минимальное напряжение в месте установки защиты в максимальном нагрузочном режиме кВ;

$U_{ном}$ – первичное номинальное напряжение сети, кВ;

$I_{раб.макс}$ – максимальное значение первичного тока в защищаемой линии в расчетном нагрузочном режиме, А;

$k_{отс} = 1.2$ – коэффициент отстройки;

$k_v = 1.05$ – коэффициент возврата реле;

$\varphi_{м.ч}$ – угол максимальной чувствительности, град;

$\varphi_{нагр}$ – максимальное значение угла полного сопротивления нагрузки, который обычно принимают равным (30 ÷ 40) град.

При металлическом трехфазном КЗ на противоположном месте установки полукompлекта защиты в конце линии коэффициент чувствительности реле сопротивления должен удовлетворять условию:

$$k_q = \frac{Z_{расч}}{Z_{линии}} \geq 1.5, \quad (3.35)$$

где $Z_{линии} = \sqrt{R_{линии}^2 + X_{линии}^2}$ – первичное полное сопротивление защищаемой линии, Ом;

$R_{линии}$ и $X_{линии}$ – соответственно первичное активное и индуктивное сопротивления защищаемой линии, Ом.

Коэффициент чувствительности по току точной работы:

$$k_q = \frac{I_{1мин}}{I_{т.раб}} \geq 1.3, \quad (3.36)$$

где $I_{1мин}$ – первичный минимальный ток в месте установки полукompлекта при металлическом трехфазном КЗ в конце зоны действия защиты, А;

$I_{т.раб} \leq 0.1I_{ном}$ – ток точной работы для защиты «Бреслер ШЛ 2604»;

$I_{ном}$ – первичный номинальный ток ТТ, питающего защиту, А.

					АИПБ.656467.001-04 РПУ v10.2	Лист
						15
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

Активное сопротивление уставки $R_{уст}$ (ширина характеристики срабатывания по оси активного сопротивления) рассчитывается по условию отстройки от минимального сопротивления в месте установки полукompлекта в максимальном нагрузочном режиме

$$R_{уст} \leq \frac{Z_{раб.мин}}{k_{отс} k_B} \left(\cos \varphi_{нагр} - \frac{\sin \varphi_{нагр}}{\operatorname{tg} \varphi_{м.ч}} \right), \quad (3.37)$$

где $Z_{раб.мин} = \frac{U_{раб.мин}}{\sqrt{3} I_{раб.макс}}$ – первичное минимальное сопротивление в месте установки

защиты в максимальном нагрузочном режиме, Ом;

$U_{раб.мин} = (0.8 \div 0.9) U_{ном}$ – первичное минимальное напряжение в месте установки защиты в максимальном нагрузочном режиме кВ;

$U_{ном}$ – первичное номинальное напряжение сети, кВ;

$I_{раб.макс}$ – максимальное значение первичного тока в защищаемой линии в расчетном нагрузочном режиме, А;

$k_{отс} = 1.2$ – коэффициент отстройки;

$k_B = 1.05$ – коэффициент возврата реле;

$\varphi_{м.ч}$ – угол максимальной чувствительности, град;

$\varphi_{нагр}$ – максимальное значение угла полного сопротивления нагрузки, который обычно принимают равным $(30 \div 40)$ град.

Возможна дополнительная проверка уставки по охвату максимального переходного сопротивления

$$R_{уст} \geq 1050 \frac{I_d}{I_{кз.мин}}, \quad (3.38)$$

где I_d – длина дуги КЗ с учетом ее раздувания во время действия защиты, м.

$I_{кз.мин}$ – первичный фазный ток при трехфазном КЗ в конце зоны действия защиты (т.е. на противоположном месте установки полукompлекта в конце защищаемой линии) в минимальном режиме работы системы, А.

Реактивное сопротивление уставки $X_{уст}$ (высота характеристики срабатывания по оси реактивного сопротивления) рассчитывается по условию отстройки от минимального сопротивления в месте установки полукompлекта в максимальном нагрузочном режиме

$$X_{уст} \leq Z_{расч} (\sin \varphi_{м.ч} + \cos \varphi_{м.ч} \cdot \operatorname{tg} \varphi_4), \quad (3.39)$$

где $Z_{расч}$ – расчетное сопротивление, рассчитывается по формуле (3.34), Ом;

$\varphi_{м.ч}$ – угол максимальной чувствительности, град;

φ_4 – угол отстройки от внешних замыканий, град.

Полигональная характеристика срабатывания в устройстве задается следующими параметрами:

– реактивное сопротивление уставки «ZMX» принимается равным $X_{уст}$;

– активное сопротивление уставки «ZMR» принимается равным $R_{уст}$;

Уставки «ZMX» и «ZMR» в устройстве задаются во вторичных величинах в Ом. Для этого рассчитанные значения уставок пересчитывают по выражению (3.3).

– расширение характеристики реле сопротивления в третий квадрант «ZMXADD» принимают равной $(0.05 \div 0.1) X_{уст}$ и в файле уставок задают в процентах от уставки по реактивному сопротивлению ZMX;

– угол максимальной чувствительности «ZMFY» принимают равным $\varphi_{м.ч}$ и в устройстве задают в градусах;

– угол отстройки от внешних КЗ «ZMFY4» принимают равным φ_4 и в файле уставок задают в градусах.

3.8 Выбор уставок канала модуля отстройки от КЗ за ответвлениями

На линиях с отпайками совместно с ИО минимального сопротивления используются чувствительный ИО тока нулевой последовательности, ИО второй гармоники тока нулевой

					АИПБ.656467.001-04 РПУ v10.2	Лист
						16
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

последовательности, токовая отсечка нулевой последовательности, а также реле направления мощности нулевой последовательности блокирующего комплекта.

Блокировка модулем отстройки от КЗ за ответвительными подстанциями всех токовых отключающих ИО или только ИО обратной последовательности осуществляется с помощью накладки «N29»: 0 – все ИО / 1 – только ИО по I_2 .

3.8.1 Реле сопротивления

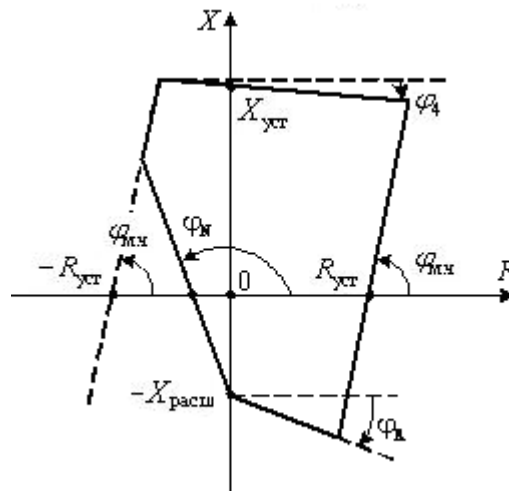


Рисунок 3.3 – Пятиугольная характеристика срабатывания реле сопротивления

Реле минимального сопротивления используются при защите линий, на которых присутствуют ответвительные подстанции. Тип ВЛ задается программной накладкой «N17»: 0 – линия без ответвлений, 1 – линия с ответвлениями.

В защите реализован традиционный алгоритм работы реле сопротивления – реле включены на междуфазные напряжения ($\underline{U}_{AB}$, $\underline{U}_{BC}$, $\underline{U}_{CA}$) и соответствующие им разности фазных токов. Характеристики срабатывания имеют пятиугольную форму. Реле блокирует работу ДФЗ, если замер реле сопротивления не попадает в уставочную характеристику, что соответствует замыканию за трансформатором ответвительной подстанции.

На рисунке 3.3 представлена характеристика срабатывания рассматриваемого реле минимального сопротивления. Характеристика представляет собой пятиугольник, заданный семью параметрами:

- $R_{уст}$ – уставка, определяющая ширину характеристики срабатывания реле по оси активного сопротивления, Ом;
- $X_{уст}$ – уставка, определяющая высоту характеристики срабатывания реле по оси реактивного сопротивления, Ом;
- $X_{расш}$ – уставка, определяющая расширение характеристики реле сопротивления по оси реактивного сопротивления, % от $X_{уст}$;
- $\varphi_{м.ч}$ – угол максимальной чувствительности, град;
- φ_R – угол направленности в 4-й квадрант, град;
- φ_N – угол отрицательного сопротивления (2-й квадрант), град;
- φ_4 – угол отстройки от внешних замыканий, град.

Угол максимальной чувствительности реле сопротивления $\varphi_{м.ч}$ принимается равным углу защищаемой линии и рассчитывается по формуле (3.31).

Угол направленности в четвертый квадрант φ_R рекомендуется принимать равным в пределах (10÷20) градусов.

Угол отрицательного сопротивления φ_N рекомендуется принимать равным $180 - \varphi_{м.ч}$.

Угол отстройки от внешних замыканий φ_4 рекомендуется принимать равным 5 градусам.

Расчетное сопротивление выбирается по условию отстройки от повреждения за трансформатором ответвительной подстанции:

$$Z_{\text{расч}} \leq k_3 \left[Z_{\text{лп}} + \frac{Z_{\text{лп}} + Z_{\text{тр}}}{k_{\text{ток}}} \right] d, \quad (3.40)$$

где $k_3 = 0.87$ – коэффициент запаса по избирательности;

$Z_{\text{лп}}$ – первичное полное сопротивление защищаемой линии от места установки защиты до места разветвления, Ом;

$Z_{\text{лп}}$ – первичное полное сопротивление участка защищаемой линии от места разветвления до шин подстанции, на которой установлен трансформатор ответвительной подстанции, Ом;

$Z_{\text{тр}}$ – первичное сопротивление трансформатора ответвительной подстанции, Ом;

$k_{\text{ток}} = \frac{I_{3.\text{выб}}}{I_{\text{т}}}$ – коэффициент токораспределения при КЗ за трансформатором (при этом

рекомендуется рассматривать такие режимы, когда величина $k_{\text{ток}}$ принимает максимальные значения);

$I_{3.\text{выб}}$ – первичный ток, протекающий в месте установки защиты, для которой выбирается уставка, А;

$I_{\text{т}}$ – первичный ток, протекающий через трансформатор ответвительной подстанции, А;

$d = \frac{\sin \varphi_3}{\sin \varphi_{\text{м.ч}}}$ – отношение синусов углов сопротивления, подводимого к защите при КЗ,

и угла максимальной чувствительности.

Поскольку при расчете уставок защит сетей 110 – 330 кВ на МП элементной базе $\varphi_3 \approx \varphi_{\text{м.ч}}$, в предварительных расчетах рекомендуется принять $d = 1$.

Чувствительность реле сопротивления проверяют при металлическом междуфазном КЗ в конце линии:

$$k_{\text{ч}} = \frac{Z_{\text{расч}}}{Z_{\text{замера}}} \geq 1.5, \quad (3.41)$$

где $Z_{\text{замера}}$ – первичное сопротивление защищаемой линии при металлическом междуфазном КЗ в конце линии, Ом.

Коэффициент чувствительности $k_{\text{ч}}$ по току точной работы:

$$k_{\text{ч}} = \frac{I_{1\text{мин}}}{I_{\text{т.раб}}} \geq 1.3, \quad (3.42)$$

где $I_{1\text{мин}}$ – минимальный первичный ток при металлическом трехфазном КЗ на противоположном месте установки полуккомплекта защиты конце линии, А;

$I_{\text{т.раб}} \leq 0.1 I_{\text{ном}}$ – ток точной работы для защиты «Бреслер ШЛ 2604», А;

$I_{\text{ном}}$ – номинальный первичный ток ТТ, питающих защиту.

Реактивное сопротивление уставки $X_{\text{уст}}$ (высота характеристики срабатывания по оси реактивного сопротивления) рассчитывается по условию отстройки от повреждения за трансформатором ответвительной подстанции

$$X_{\text{уст}} \leq Z_{\text{расч}} (\sin \varphi_{\text{м.ч}} + \cos \varphi_{\text{м.ч}} \cdot \text{tg} \varphi_4), \quad (3.43)$$

где $Z_{\text{расч}}$ – расчетное сопротивление, рассчитывается по формуле (3.40), Ом;

$\varphi_{\text{м.ч}}$ – угол максимальной чувствительности, град;

φ_4 – угол отстройки от внешних замыканий, град.

Активное сопротивление уставки $R_{\text{уст}}$ (ширина характеристики срабатывания по оси активного сопротивления) рассчитывается из условия охвата максимального переходного сопротивления

$$R_{\text{уст}} \geq 1050 \frac{I_{\text{д}}}{I_{\text{кз.мин}}}, \quad (3.44)$$

					АИПБ.656467.001-04 РПУ v10.2	Лист
						18
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

где I_d – длина дуги КЗ с учетом ее раздувания во время действия защиты, м.
 $I_{КЗ, \min}$ – первичный фазный ток при трехфазном КЗ за трансформатором ответвления в минимальном режиме работы системы, А.

В устройстве реле сопротивления для отстройки от КЗ ответвлений задается следующими параметрами:

- реактивное сопротивление уставки «ZMTX» принимается равным $X_{уст}$;
- активное сопротивление уставки «ZMTR» принимается равным $R_{уст}$;

Уставки «ZMTX» и «ZMTR» в устройстве задаются во вторичных величинах в Ом. Для этого рассчитанные значения уставок пересчитывают по выражению (3.3).

- расширение характеристики реле сопротивления в третий квадрант «ZMTXADD» принимается равной $(0.05 \div 0.1)X_{уст}$ и в файле уставок задается в процентах от «ZMTX»;
- угол максимальной чувствительности «ZMTFY» принимают равным $\varphi_{м.ч}$ и задают в градусах;
- угол направленности в четвертый квадрант «ZMTFYR» принимают равным φ_R и задают в градусах;
- угол отрицательного сопротивления «ZMTFYN» принимают равным φ_N и задают в градусах;
- угол отстройки от внешних КЗ «ZMFY4» принимают равным φ_4 и задают в градусах.

3.8.2 Реле направления мощности нулевой последовательности

Контроль направления мощности нулевой последовательности для блокировки при КЗ на ответвлении задается накладкой «N16»: 0 – вывод, 1 – ввод.

Реле направления мощности нулевой последовательности M_0 срабатывает при КЗ на землю на защищаемой линии и разделяет замыкания в зоне и за спиной защиты.

Реле направления мощности задается следующими уставками:

- $I_{M0уст}$ – уставка по току нулевой последовательности РНМ;
- $U_{0с.з}$ – минимальное рабочее напряжение РНМ;
- $\varphi_{м.ч0}$ – угол максимальной чувствительности реле по нулевой последовательности;
- $X_{смещ}$ – реактивная составляющая смещения;
- $R_{смещ}$ – активная составляющая смещения.

Угол максимальной чувствительности по нулевой последовательности $\varphi_{м.ч0}$ рассчитывается по выражению

$$\varphi_{м.ч0} = \arctg\left(\frac{X_{0линии}}{R_{0линии}}\right), \quad (3.45)$$

$R_{0линии}$ и $X_{0линии}$ – соответственно первичное активное и реактивное сопротивления защищаемой линии по нулевой последовательности, Ом.

Ток срабатывания токового реле отстраивается от суммарного тока небаланса в нагрузочном режиме:

$$I_{M0уст} = \frac{k_{отс}}{k_B} (I_{0нб} + I_{0несим}), \quad (3.46)$$

где $k_{отс} = 1.25$ – коэффициент отстройки;

$k_B = 0.95$ – коэффициент возврата реле;

$I_{0нб} = k_{нб} I_{ном}$ – первичный ток небаланса в нулевом проводе ТТ в максимальном нагрузочном режиме, А;

$k_{нб} = 0.05$ – коэффициент небаланса;

$I_{0несим} \leq 0.01 I_{ном}$ – первичный ток нулевой последовательности, обусловленный несимметрией нормального режима, А;

$I_{ном}$ – номинальный первичный ток ТТ, А.

Чувствительность токового ИО реле направления мощности рекомендуется проверять по формуле

$$k_{\text{ч}} = \frac{I_{0\text{кз}}}{I_{\text{М0уст}}} \geq 1.5. \quad (3.47)$$

где $I_{0\text{кз}}$ – минимальный первичный ток на землю в расчетном режиме, А. В качестве расчетного может оказаться КЗ у шин противоположного питающего конца линии или КЗ у шин подстанции на ответвлении.

Значение полного сопротивления смещения $Z_{\text{смещ}} = R_{\text{смещ}} + jX_{\text{смещ}}$ должно приниматься меньшим из двух, определяемых условиями:

– увеличение напряжения, подводимого к защите, до значения, обеспечивающего необходимую чувствительность и надежность срабатывания:

$$Z_{\text{смещ}} = \frac{1}{I'_{03}} (U'_{03} - U_{0\text{с.з}} k_{\text{ч}}), \quad (3.48)$$

где U'_{03} – первичное минимальное напряжение нулевой последовательности в месте установки полукompлекта при расчетном виде КЗ на землю в конце контролируемой линии, кВ;

I'_{03} – первичный минимальный ток нулевой последовательности в месте установки полукompлекта при расчетном виде КЗ в конце контролируемой линии, А;

$U_{0\text{с.з}} = k_3(U_{0\text{нб}} + U_{0\text{несим}})$ – первичное минимальное напряжение, при котором действует реле направления мощности, кВ;

$k_{\text{ч}} = 1.2$ – коэффициент чувствительности;

– исключения неверного определения направления при КЗ «за спиной»:

$$Z_{\text{смещ}} = \frac{1}{I''_{03}} (k_{\text{отс}} U''_{03} - U_{0\text{с.з}}), \quad (3.49)$$

где U''_{03} – первичное минимальное напряжение нулевой последовательности в месте установки полукompлекта при расчетном виде КЗ «за спиной» (на шинах подстанции, где установлен рассматриваемый полукompлект), кВ;

I''_{03} – первичный минимальный ток нулевой последовательности в месте установки полукompлекта при расчетном виде КЗ «за спиной» (на шинах подстанции, где установлен полукompлект), А;

$k_{\text{отс}} = 1.2$ – коэффициент отстройки.

Если оба условия не могут быть удовлетворены, то компенсация не может быть использована.

Индуктивное сопротивление смещения вычисляется по формуле:

$$X_{\text{смещ}} = Z_{\text{смещ}} \sin \varphi_{\text{м.ч0}}. \quad (3.50)$$

Активное сопротивление смещения вычисляется по формуле:

$$R_{\text{смещ}} = Z_{\text{смещ}} \cos \varphi_{\text{м.ч0}}. \quad (3.51)$$

В устройстве реле направления мощности нулевой последовательности задается следующими параметрами:

– угол максимальной чувствительности по нулевой последовательности «RNM0FY» принимают равным $\varphi_{\text{м.ч0}}$ и задают в градусах;

– смещение характеристики M_0 по активному сопротивлению «RNM0RSM» принимают равным $R_{\text{смещ}}$;

– смещение характеристики M_0 по реактивному сопротивлению «RNM0XSM» принимают равным $X_{\text{смещ}}$;

Уставки «RNM0RSM» и «RNM0XSM» в устройстве задаются во вторичных величинах в Ом. Для этого рассчитанные значения уставок пересчитывают по выражению (3.3).

					АИПБ.656467.001-04 РПУ v10.2	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		20

– уставку по току нулевой последовательности M_0 «RNM0I» принимают равной $I_{M0уст}$ и задают в процентах от $I_{ном}$. Для этого рассчитанное значение уставки пересчитывают по выражению (3.1);

– уставку по минимальному рабочему напряжению РНМ «RNM0U» принимают равной 1% от $U_{ном}$.

3.8.3 Чувствительный орган по току нулевой последовательности

Для ввода в работу данного ИО необходимо переключатель «N28» установить в положение «0».

Чувствительный ИО по току нулевой последовательности отстраивают от возможного тока небаланса в максимальном нагрузочном режиме работы линии:

$$I_{0уст} \geq \frac{k_{отс}}{k_b} (I_{0нб} + I_{0нс}), \quad (3.52)$$

где $k_{отс} = 1.1 \div 1.2$ – коэффициент отстройки;

$k_b = 0.95$ – коэффициент возврата;

$I_{0нс} \leq 0.03 I_{ном}$ – первичный ток несимметрии, А;

$I_{0нб} \leq 0.05 I_{ном}$ – первичный ток небаланса, вызываемый погрешностью ТТ, А;

$I_{ном}$ – первичный номинальный ток ТТ, А.

Коэффициент чувствительности отключающего органа, реагирующего на ток нулевой последовательности, должен удовлетворять условию:

$$k_{ч} = \frac{I_{0мин}}{I_{0уст}} \geq 2.0, \quad (3.53)$$

где $I_{0мин}$ – первичное минимальное значение тока нулевой последовательности в месте установки защиты при КЗ на землю на защищаемой линии со стороны противоположного конца или у шин подстанции на ответвлении, А.

Уставка чувствительного ИО по току нулевой последовательности в устройстве обозначается «I0T» и задается в процентах от номинального первичного тока ТТ. Для этого выбранное значение уставки $I_{0уст}$ пересчитывают по выражению (3.1).

3.8.4 ИО второй гармоники тока нулевой последовательности $I_{02хуст}$

Измерительный орган второй гармоники тока нулевой последовательности предназначен блокировать защиту при броске тока намагничивания. Уставку данного органа рекомендуется отстраивать от возможного небаланса второй гармоники тока нулевой последовательности и рекомендуется принимать равной:

$$I_{02хуст} = k_{отс} I_{ном}, \quad (3.54)$$

где $k_{отс} = 0.1 \div 0.2$ – коэффициент отстройки;

$I_{ном}$ – первичный номинальный ток ТТ, А.

Уставка ИО второй гармоники по току нулевой последовательности в устройстве обозначается «I02Н» и задается в процентах от номинального первичного тока ТТ. Для этого выбранное значение уставки $I_{02хуст}$ пересчитывают по выражению (3.1).

3.8.5 Токовая отсечка нулевой последовательности $I_{0тоуст}$

Токовая отсечка нулевой последовательности предназначена для обеспечения срабатывания защиты при больших токах КЗ, когда из-за возникающих погрешностей и небалансов значение второй гармоники тока нулевой последовательности может превысить уставку и неселективно блокировать чувствительный ИО тока нулевой последовательности. Уставку рекомендуется выбирать исходя из условий отстройки от БТН и согласования с током, обеспечивающим предельную кратность ТТ по выражению:

$$I_{0тоуст} = k_{отс} I_{ном}, \quad (3.55)$$

где $k_{отс} = 2.0 \div 4.0$ – коэффициент отстройки;

$I_{ном}$ – первичный номинальный ток ТТ, А.

Уставка ИО токовой отсечки нулевой последовательности в устройстве обозначается «ИОТО» и задается в процентах от номинального первичного тока ТТ. Для этого выбранное значение уставки $I_{0\text{тоуст}}$ пересчитывают по выражению (3.1).

3.9 Расчет уставок органа манипуляции (ОМ)

Принцип действия ДФЗ основан на сравнении фаз токов по концам линии, получаемых от комбинированных фильтров токов. Фаза тока манипуляции с выхода комбинированного фильтра соответствует фазе тока повреждения данного конца и посредством токов высокой частоты передается на другой конец линии. В защите ток ОМ рассчитывается по выражению:

$$\underline{I}_m = \underline{I}_1 + K_2 \underline{I}_2 + K_0 \underline{I}_0, \quad (3.56)$$

где K_2, K_0 – действительные коэффициенты манипуляции, принимающие значения от 0 до 12

$\underline{I}_1, \underline{I}_2, \underline{I}_0$ – вектор тока прямой, обратной и нулевой последовательности соответственно;

$\underline{I}_m$ – вектор тока манипуляции.

В защите при формировании тока манипуляции целесообразно отказаться от тока нулевой последовательности $\underline{I}_0$, так как его фаза в месте наблюдения может ощутимо отличаться от фазы тока $\underline{I}_2$. Отказ от тока $\underline{I}_0$ можно осуществить заданием в файле уставок коэффициента $K_0 = 0$. Рекомендуется принимать уставку «КІО» равной 0.

Выражения для расчета коэффициента K_2 составлены для худшего случая – нахождения в противофазе векторов тока прямой и обратной последовательностей, что наблюдается при несимметричном КЗ в месте повреждения.

Для обеспечения надежного управления высокочастотным передатчиком при повреждении на защищаемой линии должны быть выполнены следующие требования:

– при несимметричных коротких замыканиях на защищаемой линии должно осуществляться преимущественное сравнение фаз токов обратной последовательности;

– как при симметричных, так и при несимметричных КЗ на защищаемой линии напряжение на выходе фильтра органа манипуляции должно превышать минимальное значение, при котором обеспечивается надежная манипуляция.

В зависимости от соотношения результирующих сопротивлений нулевой и обратной последовательностей в месте повреждения определяющим будет либо однофазное, либо двухфазное КЗ на землю. Первое может оказаться решающим только на длинных и сильно нагруженных линиях.

Коэффициент фильтра манипуляции проверяют по условию обеспечения при несимметричном КЗ преимущественного сравнения фаз токов обратной последовательности. При этом при двухфазном КЗ на землю коэффициент органа манипуляции K_2 должен удовлетворять условию:

$$K_2 \geq k_n \frac{I_{1\text{расч}}^{(1.1)}}{I_{2\text{расч}}^{(1.1)}}, \quad (3.57)$$

где $k_n = 1.5$ – коэффициент надежности;

$I_{1\text{расч}}^{(1.1)} = I_{1\text{мин}}^{(1.1)} + I_{\text{нагр}}$ – первичный расчетный ток прямой последовательности, подводимый к органу манипуляции, А;

$I_{1\text{мин}}^{(1.1)}$ – минимальная составляющая первичного тока прямой последовательности, подводимая к органу манипуляции при двухфазном КЗ на землю в конце линии, А;

$I_{\text{нагр}}$ – первичный максимальный ток нагрузки, А;

$I_{2\text{расч}}^{(1.1)} = I_{2\text{мин}}^{(1.1)}$ – первичный расчетный ток обратной последовательности, подводимый к органу манипуляции, равный минимальному току обратной последовательности в месте установки полуккомплекта защиты при двухфазном КЗ на землю в конце линии, А.

При однофазном КЗ коэффициент фильтра манипуляции K_2 проверяют по условию:

$$K_2 \geq k_n \frac{I_{\text{нагр}}}{I_{2\text{расч}}^{(1)}}, \quad (3.58)$$

где $I_{2\text{расч}}^{(1)} = I_{2\text{мин}}^{(1)}$ – первичный расчетный ток обратной последовательности, подводимый к органу манипуляции при однофазном КЗ на землю в конце ЛЭП, А.

Необходимо также проверить обеспечение при несимметричных КЗ сигнала, при котором имеет место надежная манипуляция. Для этого коэффициент фильтра манипуляции K_2 проверяют при двухфазном и однофазном КЗ на землю по условию:

$$K_2 \geq \frac{I_{1\text{мин}} + I_{1\text{расч}}^{(1.1)}}{I_{2\text{расч}}^{(1.1)}}, \quad (3.59)$$

где $I_{1\text{мин}} \geq 0.1 I_{\text{ном}}$ – первичный минимальный ток прямой последовательности, при котором обеспечивается надежная манипуляция, А;

$I_{\text{ном}}$ – первичный номинальный ток ТТ, А.

При симметричных КЗ надежная манипуляция обеспечивается всегда, т.к. токи при замыкании не превышают 10 % от среднего значения, измеренного при $I_{\text{ном}}$, когда манипуляция гарантирована.

В устройстве орган манипуляции задается следующими коэффициентами (в о.е.):

– коэффициент тока прямой последовательности «К11» (рекомендуется принимать равным 1);

– коэффициент тока обратной последовательности «К12» (рекомендации по выбору данного параметра приведены выше);

– коэффициент тока нулевой последовательности «К10» (рекомендуется принимать равным 0).

Прекращение манипуляции при срабатывании ДФЗ задается с помощью программной наклейки «N23»: 0 – выведено, 1 – введено. Рекомендуемая уставка – «1».

В момент пуско-наладочных работ определяется фаза, по которой организован ВЧ канал связи полуккомплектов защиты – «несущий провод». В соответствии с выбранной фазой выбирается положение наклейки «smrot1»: 1 – фаза А / 2 – фаза В / 3 – фаза С.

Относительно фазы может быть задано смещение тока манипуляции уставкой «smrot». Для защиты «Бреслер 2604» уставку рекомендуется принимать равной 0.

3.10 Выбор уставок органа сравнения фаз (ОСФ)

Орган сравнения фаз выполнен трехступенчатым. Уставка задается отдельно для каждой ступени. Такое построение позволяет выполнить зависимость времени срабатывания защиты от длительности паузы в ВЧ-сигнале.

Первая ступень срабатывает при углах блокировки от 90° и более, т.е. при провалах от 5мс и более с контролем только одной паузы.

Уставку второй ступени рекомендуется брать в промежутке между углами блокировки первой и третьей ступени. Данная ступень срабатывает при наличии не менее двух ВЧ-пауз подряд.

Для третьей ступени рекомендуемая уставка должна равняться углу блокировки. Ступень срабатывает при наличии не менее трех провалов подряд.

Углы выбираются в зависимости от длины линии. При этом следует иметь в виду, что выбор второй или третьей ступеней увеличивает время срабатывания защиты соответственно на 20 и 40 мс.,

Для работы с ДФЗ-201 или МП ДФЗ других производителей рекомендуется одноступенчатый ОСФ. В этом случае уставка одной из ступеней принимается равной углу блокировки, а две другие ступени выводятся из работы уставками 180°.

В файле уставок ОСФ задается следующими величинами:

«DTC1» – уставка первой ступени ОСФ;

«DTC2» – уставка второй ступени ОСФ;

«DTC3» – уставка третьей ступени ОСФ.

3.11 Накладки

Использование переключателя «Работа/вывод ДФЗ» задается программной накладкой «N24»: 0 – используется, 1 – не используется.

Режим работы приемопередатчика задается с помощью программной наклейки «Npp»: 0 – ППЗ, 1 – ДФЗ.

					АИПБ.656467.001-04 РПУ v10.2	Лист
						24
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

4 Выбор уставок органа блокировки при неисправности цепей напряжения (БНН)

Для исключения ложной работы защиты при повреждениях во вторичных цепях напряжения (при всех видах продольной и поперечной несимметрии) в защите реализована функция блокировки при неисправности цепей напряжения (БНН). В БНН используются следующие измерительные органы:

- ИО тока нулевой последовательности;
- ИО разности напряжений нулевой последовательности обмоток «звезды» и «разомкнутого треугольника» трансформаторов напряжения;
- ИО напряжения обратной последовательности и тока обратной последовательности;
- ИО напряжения прямой последовательности и тока прямой последовательности.

4.1 Выбор уставки ИО тока нулевой последовательности I_0

Для ввода в работу ИО необходимо переключатель «N28» установить в положение «0».

Данный ИО тока нулевой последовательности при превышении уставки блокирует действие БНН. Такое действие целесообразно, так как при прокладке на подстанции в одних лотках цепей тока и напряжения, большие токи нулевой последовательности при близких КЗ наводят напряжения взаимной индукции на соседние кабели, что может вызвать ложное срабатывание ИО БНН, реагирующего на разность напряжений «звезды» и «открытого треугольника».

Уставку данного органа рассчитывают по формуле:

$$I_{0уст} = k_{отс} I_{ном}, \quad (4.1)$$

где $k_{отс} = 3.0 \div 5.0$ – коэффициент отстройки;
 $I_{ном}$ – первичный номинальный ток ТТ, А.

Уставка ИО тока нулевой последовательности в устройстве обозначается «I0B» и задается в процентах от номинального первичного тока ТТ. Для этого выбранное значение уставки $I_{0уст}$ пересчитывают по выражению (3.1).

4.2 Выбор уставки органа напряжения нулевой последовательности U_0

Этот ИО БНН при неисправности цепей напряжения блокирует ИО защиты, использующие цепи напряжения, при всех видах несимметричных обрывов и коротких замыканиях на землю во вторичных цепях напряжения. ИО контролирует модуль разности двух векторов напряжений нулевой последовательности: рассчитанного на основании величин фазных напряжений обмотки «звезды» и «разомкнутого треугольника». Срабатывание ИО происходит при превышении уставки:

$$U_{0уст} = \text{mod}(\dot{U}_{0тр} - \dot{U}_{0зв}), \quad (4.2)$$

где $U_{0тр}$ – напряжение нулевой последовательности «разомкнутого треугольника»;
 $U_{0зв}$ – напряжение нулевой последовательности «звезды».

Орган напряжения, реагирующий на разность напряжений нулевой последовательности «звезды» и «треугольника», необходимо отстроить от напряжения небаланса:

$$U_{0уст} \geq k_{отс} U_{0нб}, \quad (4.3)$$

где $k_{отс} = 2.4 \div 3.0$ – коэффициент отстройки;
 $U_{0нб}$ – первичное напряжение небаланса нулевой последовательности, может быть принято равным $(1.5 \div 2.0)\% U_{ном}$, кВ.

Уставка ИО напряжения нулевой последовательности БНН в устройстве обозначается «DU0BNN» и задается в процентах от номинального первичного напряжения ТН. Для этого выбранное значение уставки $U_{0уст}$ пересчитывают по выражению (3.2).

4.3 Выбор уставок органа напряжения обратной последовательности U_2 и органа тока обратной последовательности I_2

Данные ИО блокировки цепей напряжения предназначены для контроля всех видов продольной и поперечной несимметрии и реагируют на резкое появление напряжения обратной последовательности при отсутствии тока обратной последовательности.

Уставку по напряжению обратной последовательности рекомендуется отстраивать от напряжения небаланса по выражению:

$$U_{2уст} \geq k_{нб} U_{ном}, \quad (4.4)$$

где $k_{нб} = 0.2 \div 0.5$ – коэффициент небаланса;

$U_{ном}$ – первичное номинальное напряжение ТН, кВ.

Уставку по току обратной последовательности отстраивают от небаланса, вызванного погрешностью трансформаторов тока:

$$I_{2уст} \geq 0.05 I_{ном}, \quad (4.5)$$

где $I_{ном}$ – первичный номинальный ток ТТ, А.

Уставка ИО напряжения обратной последовательности БНН в устройстве обозначается «U2BNN» и задается в процентах от первичного номинального напряжения ТН. Для этого выбранное значение уставки $U_{2уст}$ пересчитывают по выражению (3.2).

Уставка ИО тока обратной последовательности БНН в устройстве обозначается «I2BNN» и задается в процентах от первичного номинального тока ТТ. Для этого выбранное значение уставки $I_{2уст}$ пересчитывают по выражению (3.1).

4.4 Выбор уставок органа напряжения прямой последовательности U_1 и органа тока прямой последовательности I_1

Этот канал блокирует ИО, использующий цепи напряжения при трехфазных обрывах или трехфазных замыканиях во вторичных цепях напряжения. Канал реагирует на пропадание напряжения прямой последовательности при наличии тока в линии, не превышающего максимального рабочего тока.

Уставку по напряжению прямой последовательности отстраивают от минимального фазного напряжения, возможного в нормальном режиме работы линии:

$$U_{1уст} = \frac{U_{фмин}}{k_n}, \quad (4.6)$$

где $k_n = 1.2 \div 1.5$ – коэффициент надежности;

$U_{фмин} = \frac{(0.9 \div 0.95) U_{л.ном}}{\sqrt{3}}$ – первичное минимальное фазное напряжение в нормальном

режиме работы линии, кВ;

$U_{л.ном}$ – первичное линейное напряжение в нормальном режиме работы линии, кВ.

Ток в линии, при котором возможно блокирование, должен быть больше тока точной работы реле сопротивления, но не превышать тока нагрузки:

$$I_{1уст} = k_{отс} I_{раб.макс}. \quad (4.7)$$

где $k_{отс} = 0.1 \div 1$ – коэффициент отстройки;

$I_{раб.макс}$ – рабочий максимальный ток линии, А.

Уставка ИО напряжения прямой последовательности БНН в устройстве обозначается «U1BNN» и задается в процентах от первичного номинального напряжения ТН. Для этого выбранное значение уставки $U_{1уст}$ пересчитывают по выражению (3.2).

Уставка ИО тока прямой последовательности БНН в устройстве обозначается «I1BNN» и задается в процентах от первичного номинального тока ТТ. Для этого выбранное значение уставки $I_{1уст}$ пересчитывают по выражению (3.1).

5 Выбор уставок и проверка чувствительности измерительных органов устройства резервирования отказа выключателя

Измерительными органами УРОВ являются три максимальных токовых органа (I_A, I_B, I_C). Уставки всех трех токовых органов выбираются одинаковыми и должны быть чувствительны при всех видах КЗ в конце отходящей линии или за трансформатором. При работе УРОВ в режиме сопутствующего отказа, например при отказе выключателя, защиты которого работают в режиме дальнего резервирования, по тому же условию токовые реле должны быть чувствительны при повреждении в конце смежного участка.

В зависимости от проекта УРОВ может быть реализовано с контролем сигнала РПВ. В терминале это задается программной накладкой «N20»: 0 – контролировать, 1 – не контролировать.

Предусмотрено действие УРОВ на доотключение собственного выключателя с помощью программной накладки «N21»: 0 – выведено, 1 – введено.

Поскольку реле тока обладает повышенной чувствительностью к междуфазным повреждениям, достаточно принять уставку меньше уставки последней ступени защиты от замыканий на землю.

В связи с выше сказанным, уставку достаточно отстроить от величины емкостного тока линии:

$$I_{уст} > \frac{k_n}{k_b} I_{емк}, \quad (5.1)$$

где $k_n = 1.5$ – коэффициент надежности;

$k_b = 0.95$ – коэффициент возврата реле;

$I_{емк}$ – первичный емкостной ток линии, определяемый в трехфазном режиме, когда реле тока имеет наивысшую чувствительность, А.

Рекомендуется без расчета всегда принимать уставку, равную минимальному значению – 5 %.

Чувствительность защиты проверяется при минимальном токе КЗ в конце смежного участка защищаемой линии:

$$k_q = \frac{I_{кз.мин}}{I_{уст}} \geq 1.2, \quad (5.2)$$

где $I_{кз.мин}$ – первичный минимальный ток КЗ в расчетном режиме, А.

В качестве расчетного рекомендуется рассматривать КЗ в зоне дальнего резервирования, а также на стороне НН трансформаторов, подключенных на шины со стороны рассматриваемого полуконтакта.

Поскольку токи повреждения в конце зоны действия защиты при двух- и трехфазных КЗ, как правило, больше, чем при однофазных КЗ на землю, в качестве расчетного вида КЗ следует в первую очередь рассматривать замыкания на землю.

Уставка ИО фазного тока УРОВ в устройстве обозначается «IUROV» и задается в процентах от первичного номинального тока ТТ. Для этого выбранное значение уставки $I_{уст}$ пересчитывают по выражению (3.1).

Количество выключателей на контролируемом присоединении задается с помощью программной накладки «N15»: 1 – один, 0 – два.

6 Выбор выдержек времени

Приведенный ниже список элементов времени соответствует Руководству по эксплуатации АИПБ.656467.001-04 РЭ [4]

Характеристики элементов времени представлены в таблице 6.1.

Таблица 6.1 – Характеристики элементов времени

№ п/п	Элемент времени	Описание	Диапазон уставок, мс	Рекомендуемая уставка, мс
Терминальные элементы времени (не предназначены для изменения)				
1	DT0	Продление регистрации	40	40
2	DT1	Подсветка дисплея	10000	10000
Логика ДФЗ				
3	DT2	Продление пуска приемопередатчика (ВВВ). Необходимо по времени отстроиться от времени ликвидации внешнего симметричного КЗ: $t_{\text{пр.пуска}} = t_{\text{ср.защ}} + t_{\text{откл.в}} + t_{\text{зап}}$, где $t_{\text{ср.защ}}$ – время срабатывания защиты 2-ой ступени, отключившей внешнее симметричное КЗ, мс; $t_{\text{откл.в}}$ – время отключения выключателя линии, на которой произошло КЗ, мс; $t_{\text{зап}} = 60 \div 120$ – время запаса, мс.	200 ÷ 1200	600
4	DT3	Задержка пуска на отключение (ВВС). Время задержки сбора цепи отключения по отношению к моменту пуска передатчика противоположного конца при внешнем КЗ. Оба передатчика должны быть пущены к моменту появления цепи отключения. Собственное время работы пусковых и отключающих органов разных концов линии зависит от кратности токов КЗ. Максимальное время срабатывания пусковых органов не превышает 20 мс при кратности токов КЗ равной 1.2. Задержка пуска вводится при необходимости согласования с защитами, выполненными на разной элементной базе.	5 ÷ 100	15
5	DT4	Продление сигнала срабатывания ИО, контролирующего приращение тока (ВВВ) (время, в течение которого держится замкнутым пуск при работе отключающих органов). Рекомендуется принимать равным 150 мс.	100 ÷ 250	150
6	DT6	Длительность действия отключающего ИО сопротивления (ВВС) (время, в течение которого разрешается действие реле сопротивления). Рекомендуется принимать равной 200 мс.	150 ÷ 250	200
7	DT15	Задержка срабатывания отключающего ИО сопротивления (ВВС). Рекомендуется принимать равной 3 мс.	3 ÷ 5	3
8	DT16	Задержка пуска ДФЗ (ВВС). Не рекомендуется изменять. Рекомендуется принимать равной 3 мс.	3 ÷ 5	3
9	DT20	Длительность пуска приемопередатчика при	0 ÷ 200	40

№ п/п	Элемент времени	Описание	Диапазон уставок, мс	Рекомендуемая уставка, мс
		включении ЛЭП (Отстройка от разновременности включения фаз выключателя (ВВИ)). Рекомендуется принимать равной 40 мс.		
10	DT41	Ограничение длительности сигнала разрешения срабатывания ДФЗ при КЗ в линии (ВВС). Рекомендуется принимать равным 200 мс.	100÷10000	200
Логика вызова				
11	DT14	Задержка на формирование сигнала «Вызов» (ВВС). Рекомендуется принимать равной 10000 мс.	1000 ÷ 20000	10000
12	DT16	Задержка пуска ДФЗ (ВВС). Не рекомендуется изменять. Рекомендуется принимать равной 3 мс.	3 ÷ 5	3
ОСФ				
13	DT7	Выдержка времени для компенсации провалов малой длительности в ВЧ-канале (ВВВ). Рекомендуется принимать равной 1 мс.	1 ÷ 3	1
14	DT8	Минимальная длительность сплошного сигнала в ВЧ-канале для блокирования ОСФ (ВВС). Определяется быстродействием защиты и быстродействием выключателя.	30 ÷ 100	50
15	DT9	Время блокировки ОСФ (ВВВ). Отстраивается от времени переходного процесса фильтров при реверсе мощности. Рекомендуется принимать равным 25 мс.	15 ÷ 100	25
16	DT10	Продление сигнала срабатывания ДФЗ (ВВВ). Рекомендуется принимать равным 25 мс.	10 ÷ 30	25
Логика УРОВ				
17	DT18	Задержка пуска УРОВ (ВВС). Рекомендуется принимать равной 20 мс.	5 ÷ 50	20
18	DT21	Продление пуска УРОВ (ВВВ). Рекомендуется принимать равным 100 мс.	50 ÷ 200	100
19	DT56	Выдержка времени на срабатывание УРОВ (ВВС). Расчет производится по формуле: $t_{\text{ср}} = t_{\text{откл.в}} + t_{\text{воз.рз}} + t_{\text{ош.рв}} + t_{\text{зап}}$, где $t_{\text{откл.в}}$ – время отключения выключателя, мс; $t_{\text{воз.рз}} = 0÷20$ – время, необходимой для возврата реле, пускающей УРОВ, мс; $t_{\text{ош.рв}} = 1÷4$ – время ошибки реле времени УРОВ в сторону ускорения действия, мс; $t_{\text{зап}} = 40÷80$ – время запаса, мс.	100 ÷ 600	400
Логика отключения				
20	DT17	Задержка формирования сигнала срабатывания БНН для сигнализации (ВВС). Рекомендуется принимать равной 5000 мс.	1000 ÷ 10000	5000
21	DT42	Задержка отключения по внешнему сигналу (ВВС). Рекомендуется принимать равной 5 мс.	2 ÷ 10	5
22	DT43	Задержка сигнала «Останов ВЧ» (ВВС). Рекомендуется принимать равной 5 мс.	2 ÷ 10	5

№ п/п	Элемент времени	Описание	Диапазон уставок, мс	Рекомендуемая уставка, мс
23	DT44	Продление сигнала «Останов ВЧ» (ВВВ). Рекомендуется принимать равным 600 мс.	200 ÷ 1000	600
24	DT55	Минимальная длительность команды на отключение выключателей (ВВИ). Рекомендуется принимать равной 100 мс.	50 ÷ 300	100

Список литературы

1. Руководящие указания по релейной защите. Выпуск 9. Дифференциально-фазная высокочастотная защиты линий 110 – 330 кВ. – М.: Энергия, 1972
2. Королев Е.П., Либерзон Э.М. Расчеты допустимых нагрузок в токовых цепях релейной защиты. – М.: Энергия, 1980
3. Электротехнический справочник: В 4 т. Т.3. Производство, передача и распределение электрической энергии / Под общ. ред. профессоров МЭИ В.Г.Герасимова и др. (гл. ред. А.И.Попов): 8-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство МЭИ, 2002
4. Руководство по эксплуатации АИПБ 656467.001-04 РЭ. Шкаф микропроцессорной дифференциально-фазной защиты линий типа «Бреслер ШЛ 2604»

					<i>АИПБ.656467.001-04 РРУ v10.2</i>	<i>Лист</i>
						31
<i>Изм.</i>	<i>Лист</i>	<i>№ докум.</i>	<i>Подпись</i>	<i>Дата</i>		

Приложение А

Рекомендации по выбору трансформаторов тока и расчет сечений жил контрольных кабелей в цепях дифференциально-фазной защиты линии

Терминал «Бреслер ШЛ 2604» должен подключаться к вторичным обмоткам сердечников класса 10Р или 5Р. В справочнике «Расчеты допустимых нагрузок в токовых цепях релейной защиты» [2, стр.66] указано, что для предотвращения излишнего срабатывания защиты при наибольшем токе внешнего КЗ токовая погрешность трансформаторов тока (ТТ) не должна превышать 10 %. Исходя из этого условия должен происходить выбор ТТ и сопротивления вторичной нагрузки.

Для начала производится выбор первичного тока ТТ в соответствии со шкалой токов, рекомендованной ГОСТ. Если расчетный рабочий ток сети $I_{1\text{ном,расч.сети}}$ не соответствует шкале, то берется трансформатор с ближайшим большим током $I_{1\text{ном,ТТ}}$. Значительное превышение номинального первичного тока ТТ по сравнению с током сети ведет к увеличению погрешности [3, раздел 28].

Далее необходимо определить расчетный максимальный ток внешнего КЗ и, используя полученное значение $I_{1\text{расч}}$, найти расчетную кратность тока $K_{\text{расч}}$:

$$K_{\text{расч}} = \frac{I_{1\text{расч}}}{I_{1\text{ном,ТТ}}}.$$

Предельная кратность тока ТТ является функцией сопротивления вторичной нагрузки ($K_{10} = f(Z_{\text{нг}})$). Согласно ГОСТ 7746, заводы-изготовители в информационных материалах обязаны приводить кривые предельной кратности вторичных обмоток класса Р для вторичных нагрузок от 25 % номинальной и выше. В случае отсутствия в номинальных данных подобных кривых, расчет допустимого сопротивления нагрузки $Z_{\text{нг,доп}}$ можно произвести вручную, по стандартным методикам, использующих номинальные данные ТТ, вольтамперные характеристики и т.п.

Независимо от схемы соединения вторичных цепей ТТ и вида КЗ сопротивление нагрузки (по модулю) можно записать в общем виде [2, стр.67]:

$$Z_{\text{расч}} = |aZ_{\phi} + bZ_0 + dR_{\text{каб}}| + R_{\text{пер}},$$

где Z_{ϕ} – полное сопротивление релейной нагрузки в наиболее загруженной фазе;

Z_0 – то же, но в нейтрали при соединении ТТ по схеме звезды;

$R_{\text{раб}}$ – активное сопротивление кабеля от зажимов вторичной нагрузки ТТ до места установки релейной аппаратуры;

$R_{\text{пер}}$ – переходное сопротивление соединительных контактов в токовых цепях защит (может быть принято $R_{\text{пер}} = 0.1 \text{ Ом}$);

a, b, d – коэффициенты, зависящие от схемы соединения обмоток ТТ, схемы включения нагрузки и вида КЗ.

Выразим из формулы сопротивление кабеля [2, стр.69]:

$$R_{\text{каб}} = \frac{m(1-n)}{d} Z_{\text{нг,доп}}, \quad (\text{А.1})$$

где m – коэффициент, учитывающий распределение нагрузки между последовательно включенными ТТ. Если используется только один ТТ, то $m = 1$;

n определяется по выражению:

$$n = \frac{|aZ_{\phi} + bZ_0| + R_{\text{пер}}}{mZ_{\text{нг,доп}}}.$$

Расчетным случаем является однофазное КЗ, т.к. сопротивление нагрузки будет иметь максимальное значение (учитывается, в том числе, и сопротивление нейтрали). Для дифференциально-фазной защиты используется схема соединения обмоток ТТ и нагрузки «звезда» коэффициенты a и b равны единице, а n и d будут записаны следующем образом [2, табл. 4-3]:

					АИПБ.656467.001-04 РРУ v10.2	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		32

$$d = 2, \quad (A.2)$$

$$n = \frac{Z_{\phi} + Z_0 + R_{\text{пер}}}{Z_{\text{нг.доп}}}, \quad (A.3)$$

Релейная нагрузка подключается только в фазные каналы, т.е. сопротивление релейной нагрузки в нулевом проводе учитываться не будет ($Z_0 = 0$). Подставляя (A.2) и (A.3) в (A.1), получаем итоговую формулу для расчета сопротивления кабеля.

$$R_{\text{каб}} = \frac{Z_{\text{нг.доп}} - (Z_{\phi} + R_{\text{пер}})}{2}.$$

Далее, зная необходимую длину проводов ($l_{\text{пр}}$) и удельное сопротивление жил кабеля (ρ , для меди $\rho = 1.75 \cdot 10^{-8}$ Ом·м), определим расчетное сечение $S_{\text{расч}}$:

$$S_{\text{расч}} = \frac{l_{\text{пр}} \rho}{R_{\text{каб}}}.$$

Если полученное значение $S_{\text{расч}}$ устраивает, то необходимо выбрать наибольшее ближайшее стандартное сечение, используя специальные каталоги. В противном случае необходимо выбрать другой ТТ, имеющий большую номинальную предельную кратность и повторить расчет допустимой вторичной нагрузки ТТ и выбора сечения жил контрольных кабелей.

Приложение Б

Измерительные органы, выдержки времени и накладки защиты «Бреслер ШЛ 2604»

Обозначение	Название уставки	Требования к заданию в устройстве		
		Единица измерения	Диапазон	Шаг
Пусковые (блокирующие) токовые измерительные органы				
I2B	Пусковой (блокирующий) ИО тока обратной последовательности I_2	% от $I_{ном}^*$	5 ÷ 1000	1 %
I0B	Пусковой (блокирующий) ИО тока нулевой последовательности I_0	% от $I_{ном}$	5 ÷ 1000	1 %
DI2B	Пусковой (блокирующий) ИО приращения (аварийной составляющей) тока обратной последовательности ΔI_2	% от $I_{ном}$	5 ÷ 1000	1 %
I20B	Пусковой (блокирующий) комбинированный ИО токов обратной и нулевой последовательностей (I_2+I_0)	% от $I_{ном}$	5 ÷ 1000	1 %
I1B	Пусковой (блокирующий) ИО тока прямой последовательности I_1	% от $I_{ном}$	20 ÷ 2000	1 %
DI1B	Пусковой (блокирующий) ИО приращения (аварийной составляющей) тока прямой последовательности ΔI_1	% от $I_{ном}$	20 ÷ 2000	1 %
ILB	Пусковой (блокирующий) ИО фазного тока I_ϕ	% от $I_{ном}$	20 ÷ 3000	1 %
DILB	Пусковой (блокирующий) ИО приращения (аварийной составляющей) фазного тока ΔI_ϕ	% от $I_{ном}$	10 ÷ 1000	1 %
IDLB	Пусковой (блокирующий) ИО разности фазных токов (линейных токов) $I_{\Delta L}$	% от $I_{ном}$	20 ÷ 3000	1 %
DIDLB	Пусковой (блокирующий) ИО приращения (аварийной составляющей) разности фазных токов (линейных токов) $\Delta I_{\Delta L}$	% от $I_{ном}$	10 ÷ 1000	1 %
Отключающие токовые измерительные органы				
I2T	Отключающий ИО тока обратной последовательности I_2	% от $I_{ном}$	5 ÷ 2000	1 %
I0T	Отключающий ИО тока нулевой последовательности I_0	% от $I_{ном}$	5 ÷ 2000	1 %
DI2T	Отключающий ИО приращения (аварийной составляющей) тока обратной последовательности ΔI_2	% от $I_{ном}$	5 ÷ 2000	1 %
I20T	Отключающий комбинированный ИО токов обратной и нулевой последовательностей (I_2+I_0)	% от $I_{ном}$	10 ÷ 2000	1 %
I1T	Отключающий ИО тока прямой последовательности I_1	% от $I_{ном}$	40 ÷ 3000	1 %
DI1T	Отключающий ИО приращения (аварийной составляющей) тока прямой последовательности ΔI_1	% от $I_{ном}$	40 ÷ 3000	1 %
ILT	Отключающий ИО фазного тока I_ϕ	% от $I_{ном}$	40 ÷ 3000	1 %
DILT	Отключающий ИО приращения (аварийной составляющей) фазного тока ΔI_ϕ	% от $I_{ном}$	20 ÷ 2000	1 %
IDLT	Отключающий ИО разности фазных токов (линейных токов) $I_{\Delta L}$	% от $I_{ном}$	40 ÷ 3000	1 %
DIDLT	Отключающий ИО приращения (аварийной составляющей) разности фазных токов (линейных токов) $\Delta I_{\Delta L}$	% от $I_{ном}$	40 ÷ 3000	1 %

Лист

АИПБ.656467.001-04 РПУ v10.2

34

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
------	------	----------	---------	------

Обозначение	Название уставки	Требования к заданию в устройстве		
		Единица измерения	Диапазон	Шаг
Отключающее реле минимального сопротивления (круговая характеристика)				
ZD	Диаметр круговой характеристики реле сопротивления	Ом (вторичная величина)	0.5 ÷ 90 (при $I_{ном} = 5\text{ A}$) 1.0 ÷ 450 (при $I_{ном} = 1\text{ A}$)	0.1 Ом
ZADD	Уставка, определяющая расширение характеристики реле сопротивления в III квадрант $Z_{расш}$	% от ZD	0 ÷ 10	1 %
ZFY	Угол максимальной чувствительности характеристики $\varphi_{м.ч}$	Градусы	0 ÷ 90	1 градус
Отключающее реле минимального сопротивления (четырёхугольная характеристика)				
ZMX	Уставка, определяющая высоту характеристики срабатывания реле по оси реактивного сопротивления X	Ом (вторичная величина)	0.5 ÷ 90 (при $I_{ном} = 5\text{ A}$) 1.0 ÷ 450 (при $I_{ном} = 1\text{ A}$)	0.1 Ом
ZMR	Уставка, определяющая ширину характеристики срабатывания реле по оси активного сопротивления R	Ом (вторичная величина)	0.5 ÷ 90 (при $I_{ном} = 5\text{ A}$) 1.0 ÷ 450 (при $I_{ном} = 1\text{ A}$)	0.1 Ом
ZMXADD	Уставка, определяющая расширение характеристики реле сопротивления по оси реактивного сопротивления $X_{расш}$	% от ZMX	0 ÷ 30	1 %
ZMFY	Угол максимальной чувствительности характеристики реле сопротивления $\varphi_{м.ч}$	Градусы	0 ÷ 90	1 градус
ZMFY4	Угол отстройки от внешних замыканий φ_4	Градусы	-45 ÷ 45	1 градус
Устройство резервирования отказа выключателя (УРОВ)				
IUROV	ИО фазного тока УРОВ	% от $I_{ном}$	5 ÷ 400	1 %
Реле сопротивления для отстройки от КЗ ответвлений				
ZMTX	Уставка, определяющая высоту характеристики срабатывания реле по оси реактивного сопротивления X	Ом (вторичная величина)	0.5 ÷ 90 (при $I_{ном} = 5\text{ A}$) 1.0 ÷ 450 (при $I_{ном} = 1\text{ A}$)	0.1 Ом
ZMTR	Уставка, определяющая ширину характеристики срабатывания реле по оси активного сопротивления R	Ом (вторичная величина)	0.5 ÷ 90 (при $I_{ном} = 5\text{ A}$) 1.0 ÷ 450 (при $I_{ном} = 1\text{ A}$)	0.1 Ом
ZMTFY	Угол максимальной чувствительности $\varphi_{м.ч}$	Градусы	0 ÷ 90	1 градус
ZMTFYR	Угол направленности в четвертый квадрант φ_R	Градусы	-45 ÷ 45	1 градус
ZMTFYN	Угол отрицательного сопротивления φ_N	Градусы	90 ÷ 150	1 градус
ZMTFY4	Угол отстройки от внешних замыканий φ_4	Градусы	-45 ÷ 45	1 градус
ZMTXADD	Уставка, определяющая расширение характеристики реле сопротивления по оси реактивного сопротивления $X_{расш}$	% от ZMTX	0 ÷ 30	1 %
Реле направления мощности нулевой последовательности				
RNM0FY	Угол максимальной чувствительности реле направления мощности (PHM) $\varphi_{м.ч}$	Градусы	0 ÷ 90	1 градус
RNM0RSM	Смещение характеристики PHM по активному сопротивлению $R_{смещ}$	Ом (вторичная величина)	0 ÷ 100	0.1 Ом
RNM0XSM	Смещение характеристики PHM по реактивному сопротивлению $X_{смещ}$	Ом (вторичная величина)	0 ÷ 100	0.1 Ом

Обозначение	Название уставки	Требования к заданию в устройстве		
		Единица измерения	Диапазон	Шаг
RNM0I	Уставка по току нулевой последовательности РНМ I_{0PHM}	% от $I_{ном}$	5 ÷ 2000	1 %
RNM0U	Минимальное рабочее напряжение РНМ	% от $U_{ном}^{**}$	1	Параметр не предназначен для изменения
ИО по току нулевой последовательности				
I0T	ИО тока нулевой последовательности I_0 (задается накладкой вместо отключающего I_2)	% от $I_{ном}$	5 ÷ 3000	1 %
I02H	ИО второй гармоники тока нулевой последовательности I_{02h}	% от $I_{ном}$	10 ÷ 100	1 %
I0TO	Токовая отсечка нулевой последовательности I_{0TO}	% от $I_{ном}$	100 ÷ 3000	1 %
Орган манипуляции (ОМ)				
KI1	Коэффициент тока манипуляции прямой последовательности K_1	о.е.	1 ÷ 12	1 о.е.
KI2	Коэффициент тока манипуляции обратной последовательности K_2	о.е.	1 ÷ 12	1 о.е.
KI0	Коэффициент тока манипуляции нулевой последовательности K_0	о.е.	0 ÷ 10	1 о.е.
cmrot	Коэффициент подстройки фазы манипуляции	Градусы	-180÷180	1 градус
cmrot1	Несущий провод ВЧ-сигнала: 1 – А / 2 – В / 3 – С	-	1, 2, 3	-
Орган сравнения фаз (ОСФ)				
DTC1	Угол срабатывания первой ступени ОСФ	Градусы	0 ÷ 180	1 градус
DTC2	Угол срабатывания второй ступени ОСФ	Градусы	0 ÷ 180	1 градус
DTC3	Угол срабатывания третьей ступени ОСФ	Градусы	0 ÷ 180	1 градус
Измерительные органы блокировки при неисправности цепей напряжения (БНН)				
I0B	ИО тока нулевой последовательности I_0 (задается накладкой вместо пускового I_0)	% от $I_{ном}$	100 ÷ 600	1 %
DU0BNN	ИО разности напряжений «звезды» и «открытого треугольника» U_0	% от $U_{ном}$	5 ÷ 100	1 %
U1BNN	ИО напряжения прямой последовательности U_1	% от $U_{ном}$	5 ÷ 100	1 %
I1BNN	ИО тока прямой последовательности I_1	% от $I_{ном}$	5 ÷ 100	1 %
U2BNN	ИО напряжения обратной последовательности U_2	% от $U_{ном}$	50 ÷ 1000	1 %
I2BNN	ИО тока обратной последовательности I_2	% от $I_{ном}$	0 ÷ 5	1 %
Накладки				
N1	Ввод в работу измерительных органов приращения тока: 0 – вывод / 1 – ввод	-	0, 1	-
N15	Количество выключателей на контролируемом присоединении: 1 – один / 0 – два	-	0, 1	-
N16	Контроль направления мощности нулевой последовательности для блокировки при КЗ на ответвлении: 0 – вывод / 1 – ввод	-	0, 1	-
N17	Тип ВЛ: 0 – без ответвлений / 1 – с ответвлениями.	-	0, 1	-
N20	Контроль сигнала «РПВ» в УРОВ: 0 – контролировать / 1 – не контролировать	-	0, 1	-
N21	Действие УРОВ на доотключение	-	0, 1	-

Обозначение	Название уставки	Требования к заданию в устройстве		
		Единица измерения	Диапазон	Шаг
	собственного выключателя: 0 – выведено / 1 – введено			
N23	Прекращение манипуляции при срабатывании ДФЗ: 0 – выведено / 1 – введено	-	0, 1	-
N24	Использование переключателя «Работа/вывод ДФЗ»: 0 – используется / 1 – не используется	-	0, 1	-
N28	Использование ИО тока нулевой последовательности для пуска и отключения ДФЗ: 0 – не использовать / 1 – использовать	-	0, 1	-
N29	Блокирование модулем отстройки от КЗ за ответвительными подстанциями всех токовых отключающих ИО или только ИО обратной последовательности: 0 – все ИО / 1 – только ИО по I2	-	0, 1	-
Nrs	Выбор характеристики реле сопротивления: 0 – полигональная / 1 – круговая	-	0, 1	-
Npp	Режим работы приемопередатчика: 0 – ППЗ / 1 – ДФЗ	-	0, 1	-
Выдержки времени				
DT0	Время продления регистрации	мс	40	-
DT1	Длительность подсветки дисплея	мс	10000	-
DT2	Продление пуска приемопередатчика (BBB)	мс	200 ÷ 1200	1 мс
DT3	Задержка пуска на отключение (BBC)	мс	5 ÷ 100	1 мс
DT4	Продление сигнала срабатывания ИО, контролирующего приращение тока (BBB)	мс	100 ÷ 250	1 мс
DT6	Длительность действия отключающего ИО сопротивления (BBC)	мс	150 ÷ 250	1 мс
DT7	Выдержка времени для компенсации провалов малой длительности в ВЧ-канале при определении режима реверса мощности (BBB)	мс	1 ÷ 3	1 мс
DT8	Минимальная длительность сплошного сигнала в ВЧ-канале для определения реверса мощности (BBC)	мс	30 ÷ 100	1 мс
DT9	Задержка срабатывания ДФЗ при реверсе мощности (BBB)	мс	15 ÷ 100	1 мс
DT10	Продление сигнала срабатывания ДФЗ (BBB)	мс	10 ÷ 30	1 мс
DT14	Задержка на формирование сигнала «Вызов» (BBC)	мс	1000 ÷ 20000	1 мс
DT15	Задержка срабатывания отключающего ИО сопротивления (BBC)	мс	3 ÷ 5	1 мс
DT16	Задержка пуска ДФЗ (BBC)	мс	3 ÷ 5	1 мс
DT17	Задержка формирования сигнала срабатывания БНН для сигнализации (BBC)	мс	1000 ÷ 10000	1 мс
DT18	Задержка пуска УРОВ (BBC)	мс	5 ÷ 50	1 мс
DT19	Продление ВЧ-импульсов в ВЧ-канале при формировании сигнала «Вызов» (BBB)	мс	5 ÷ 30	1 мс
DT20	Длительность пуска приемопередатчика при включении ЛЭП (ВВИ)	мс	0 ÷ 200	1 мс

Обозначение	Название уставки	Требования к заданию в устройстве		
		Единица измерения	Диапазон	Шаг
DT21	Продление пуска УРОВ (BBB)	мс	50 ÷ 200	1 мс
DT41	Ограничение длительности сигнала разрешения срабатывания ДФЗ при КЗ в линии (BBC)	мс	100 ÷ 10000	1 мс
DT42	Задержка отключения по внешнему сигналу (BBC)	мс	2 ÷ 10	1 мс
DT43	Задержка сигнала «Останов ВЧ» (BBC)	мс	2 ÷ 10	1 мс
DT44	Продление сигнала «Останов ВЧ» (BBB)	мс	200 ÷ 1000	1 мс
DT55	Минимальная длительность команды на отключение выключателей (ВВИ)	мс	50 ÷ 300	1 мс
DT56	Выдержка времени на срабатывание УРОВ (BBC)	мс	100 ÷ 600	1 мс

Примечание:

* $I_{\text{ном}}$ – номинальный первичный ток ТТ;

** $U_{\text{ном}}$ – номинальное линейное первичное напряжение ТН.

					АИПБ.656467.001-04 РПУ v10.2	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		38

Приложение В

Пример расчета уставок защиты «Бреслер ШЛ 2604»

1 Исходные данные

Защищаемый объект – линия электропередачи напряжением 220 кВ, находящаяся на свободностоящей опоре ПБ220-1. Схема защищаемого объекта (линия АВ) и прилегающей сети представлена на рисунке В.1.

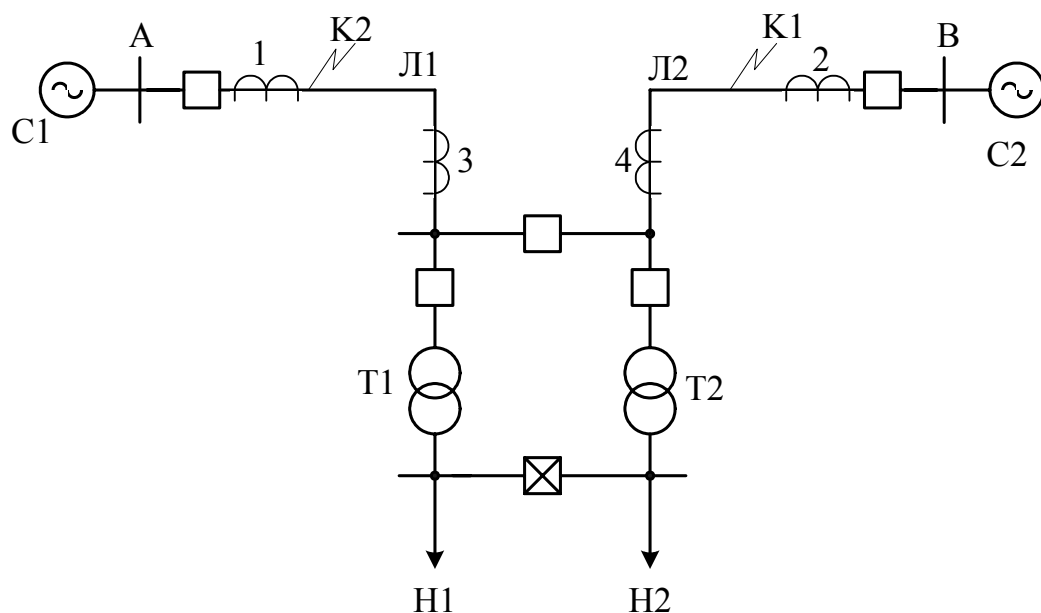


Рисунок В.1 – Схема защищаемого объекта

Параметры системы C1:

номинальное напряжение $U_{\text{ном}} = 220$ кВ;

сопротивление прямой последовательности в максимальном режиме $Z_{1\text{макс}} = 2 + j8$ Ом;

сопротивление нулевой последовательности в максимальном режиме $Z_{0\text{макс}} = 1 + j6$ Ом;

сопротивление прямой последовательности в минимальном режиме $Z_{1\text{мин}} = 4 + j15$ Ом;

сопротивление нулевой последовательности в минимальном режиме $Z_{0\text{мин}} = 3 + j10$ Ом.

Параметры системы C2:

номинальное напряжение $U_{\text{ном}} = 220$ кВ;

сопротивление прямой последовательности в максимальном режиме $Z_{1\text{макс}} = 2 + j20$ Ом;

сопротивление нулевой последовательности в максимальном режиме $Z_{0\text{макс}} = 1 + j16$ Ом;

сопротивление прямой последовательности в минимальном режиме $Z_{1\text{мин}} = 4 + j35$ Ом;

сопротивление нулевой последовательности в минимальном режиме $Z_{0\text{мин}} = 3 + j24$ Ом.

Параметры линии Л1:

длина линии $L = 20$ км;

удельное сопротивление прямой последовательности $Z_{1\text{уд}} = 0.20 + j0.39$ Ом/км;

удельное сопротивление нулевой последовательности $Z_{0\text{уд}} = 0.41 + j1.36$ Ом/км.

Параметры линии Л2:

длина линии $L = 40$ км;

удельное сопротивление прямой последовательности $Z_{1\text{уд}} = 0.22 + j0.41$ Ом/км;

удельное сопротивление нулевой последовательности $Z_{0\text{уд}} = 0.45 + j1.37$ Ом/км.

Параметры трансформаторов Т1, Т2:

схема соединения у0/d-11;

номинальная мощность $S_{\text{ном}} = 80$ МВА;

					АИПБ.656467.001-04 РПУ v10.2	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		39

номинальное напряжение высокой стороны $U_{\text{номВН}} = 242 \text{ кВ}$;
номинальное напряжение низкой стороны $U_{\text{номНН}} = 10.5 \text{ кВ}$;
напряжение короткого замыкания $U_{\text{к}} = 11 \text{ \%}$.

Параметры нагрузок Н1, Н2:

сопротивление прямой последовательности $\underline{Z}_1 = 3000 + j2400 \text{ Ом}$;
сопротивление нулевой последовательности $\underline{Z}_0 = \infty$.

Параметры измерительных трансформаторов тока:

$K_{\text{ТТ1}} = 600/5 \text{ А}$;

$K_{\text{ТТ2}} = 600/5 \text{ А}$;

$K_{\text{ТТ3}} = 600/5 \text{ А}$;

$K_{\text{ТТ4}} = 600/5 \text{ А}$.

Токи и напряжения необходимые для расчетов:

$I_{\text{раб.макс}} = 282 \text{ А}$ – первичный максимальный рабочий ток;

$I_{1\text{КЗ}} = 5044 \text{ А}$ – ток прямой последовательности в точке К1 при трехфазном КЗ;

$I_{2\text{КЗ}} = 1680 \text{ А}$ – ток обратной последовательности в точке К1 при двухфазном КЗ;

$I_{0\text{мин}} = 1120 \text{ А}$ – первичный минимальный ток нулевой последовательности в точке К1;

$I_{\text{КЗмин}} = 12324 \text{ А}$ – первичный ток трехфазного замыкания на линии в минимальном режиме при КЗ в точке К2;

$I_{2\text{мин}} = 3640 \text{ А}$ – минимальный первичный ток обратной последовательности при двухфазном КЗ на землю в точке К1;

$I_{2\text{мин}}^{(2)}$ – минимальный первичный ток обратной последовательности при междуфазном КЗ в точке К1;

$I_{\Delta\text{Л.мин}} = 8726 \text{ А}$ – минимальная разность фазных первичных токов в месте установки полукompлекта при КЗ в точке К1;

$I_{3.\text{выб}} = 959 \text{ А}$ – первичный ток, протекающий в месте установки защиты, для которой выбирается уставка;

$I_{\text{Т}} = 1440 \text{ А}$ – первичный ток, протекающий через трансформатор ответвительной подстанции;

$I_{2\text{мин}}^{(1.1)} = 10860 \text{ А}$ – первичный расчетный ток обратной последовательности, подводимый к органу манипуляции, равный минимальному току обратной последовательности в месте установки полукompлекта защиты при двухфазном КЗ на землю в точке К1;

$I_{2\text{мин}}^{(1)} = 8865 \text{ А}$ – первичный расчетный ток обратной последовательности, подводимый к органу манипуляции, равный минимальному току обратной последовательности в месте установки полукompлекта защиты при однофазном КЗ в точке К1.

2 Выбор уставок и проверка чувствительности измерительных органов ДФЗ

2.1 Расчет уставки и проверка чувствительности ИО тока обратной последовательности I_2

Расчет уставки пускового ИО:

$$I_{2\text{уст}} \geq \frac{k_{\text{отс}}}{k_{\text{в}}} (I_{2\text{нб}} + I_{2\text{нс}}) = \frac{1.2}{0.95} (30 + 18) = 60.6 \text{ (А)},$$

где $k_{\text{отс}} = 1.2$ – коэффициент отстройки;

$k_{\text{в}} = 0.95$ – коэффициент возврата;

$I_{2\text{нс}} \leq k_{\text{нс}} I_{\text{ном}} = 0.03 \cdot 600 = 18 \text{ (А)}$ – первичный несимметрии;

$I_{2\text{нб}} \leq k_{\text{нб}} I_{\text{ном}} = 0.05 \cdot 600 = 30 \text{ (А)}$ – первичный ток небаланса, вызываемый погрешностью ТТ;

$I_{\text{ном}} = 600 \text{ А}$ – первичный номинальный ток ТТ.

Уставка отключающего ИО принимается равной в 2 раза больше пускового и равна 121.2 А.

					АИПБ.656467.001-04 РПУ v10.2	Лист
						40
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

Коэффициент чувствительности отключающего органа проверим при двухфазном КЗ на землю:

$$k_{\text{ч}} = \frac{I_{2\text{мин}}}{I_{2\text{уст}}} = \frac{3640}{121.2} = 30 \geq 2.0,$$

где $I_{2\text{мин}} = 3640$ А – минимальный первичный ток обратной последовательности при двухфазном КЗ на землю в точке К1.

Чувствительность обеспечивается, следовательно, использование комбинированного ИО тока ($I_2 + I_0$) не обязательно.

Проверим чувствительность при междуфазном КЗ:

$$k_{\text{ч}} = \frac{I_{2\text{мин}}^{(2)}}{I_{2\text{уст}}} = \frac{2850}{121.2} = 23.5 \geq 2.0,$$

где $I_{2\text{мин}}^{(2)} = 2850$ А – минимальный первичный ток обратной последовательности при междуфазном КЗ в точке К1.

Уставки отключающего и пускового (блокирующего) органов тока обратной последовательности в устройстве обозначаются «I2Т» и «I2В» соответственно и задаются в процентах от номинального первичного тока ТТ:

$$I_{2\text{уст,т}} = \frac{I_{\text{уст}}}{I_{\text{ном}}} 100\% = \frac{121.2}{600} 100\% = 20.2\%.$$

Уставку принимаем равной «I2Т» = 21 %.

Уставку принимаем равной «I2В» = 11 %.

2.2 Расчет уставки и проверка чувствительности ИО приращения вектора тока обратной последовательности ΔI_2

Расчет уставки пускового ИО:

$$\Delta I_{2\text{уст}} \geq \frac{k_{\text{отс}}}{k_{\text{в}}} I_{2\text{нб}} = \frac{1.1}{0.95} 30 = 34.7 \text{ (А)},$$

где $k_{\text{отс}} = 1.1$ – коэффициент отстройки;

$k_{\text{в}} = 0.95$ – коэффициент возврата;

$I_{2\text{нб}} = k_{2\text{нб}} I_{\text{ном}} = 0.05 \cdot 600 = 30$ (А) – первичный ток небаланса, вызываемый погрешностью ТТ.

Уставка отключающего ИО принимается равной в 2 раза больше пускового и равна 69.4 А.

Чувствительность отключающего ИО:

$$k_{\text{ч}} = \frac{|\Delta I_{2\text{мин}}|}{I_{2\text{уст}}} = \frac{3617.44}{69.4} = 52.1 \geq 2.0,$$

где $|\Delta I_{2\text{мин}}|$ – первичное минимальное значение приращения вектора тока обратной последовательности в месте установки полукомплекта при расчетном виде КЗ, А.

$$|\Delta I_{2\text{мин}}| = I_{2\text{мин}} - I_{2\text{нб}} - I_{2\text{несим}} = 3640 - 8.46 - 14.1 = 3617.44 \text{ (А)},$$

где $I_{2\text{мин}} = 3640$ А – минимальный первичный ток обратной последовательности при двухфазном КЗ на землю в точке К1.

$I_{2\text{нб}} = k_{2\text{нб}} I_{\text{раб.макс}} = 0.03 \cdot 282 = 8.46$ (А) – первичный ток небаланса, вызываемый погрешностью трансформаторов тока;

$I_{2\text{несим}} \leq 0.05 I_{\text{раб.макс}} = 0.05 \cdot 282 = 14.1$ (А) – первичный ток несимметрии.

Уставки отключающего и пускового (блокирующего) ИО приращения вектора тока органов тока обратной последовательности в устройстве обозначаются «DI2Т» и «DI2В» соответственно и задаются в процентах от номинального первичного тока ТТ:

$$\Delta I_{2\text{уст,т}} = \frac{I_{\text{уст}}}{I_{\text{ном}}} 100\% = \frac{69.4}{600} 100\% = 11.5\%.$$

					АИПБ.656467.001-04 РПУ v10.2	Лист
						41
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

Уставку принимаем равной «DI2T» = 12 %.

Уставку принимаем равной «DI2B» = 6 %.

2.3 Расчет уставки и проверка чувствительности ИО тока нулевой последовательности I_0

ИО тока нулевой последовательности для пуска и отключения ДФЗ использовать не будем. Накладку «N28» установим в положение «0».

2.4 Расчет уставок и проверка чувствительности ИО токов обратной и нулевой последовательностей (I_0+I_2)

Использование комбинированного ИО токов обратной и нулевой последовательности (I_2+I_0) не обязательно, т.к. уставка по току обратной последовательности I_2 удовлетворяет чувствительности. Для вывода этого органа из работы максимально загружаем уставки.

Уставку принимаем равной «I20T» = 2000 %.

Уставку принимаем равной «I20B» = 1000 %.

2.5 Расчет уставки и проверка чувствительности ИО тока прямой последовательности I_1

Расчет уставки пускового ИО:

$$I_{\text{уст}} \geq \frac{k_{\text{отс}}}{k_{\text{в}}} I_{\text{раб.макс}} = \frac{1.1}{0.95} 282 = 326.5 \text{ (A)},$$

где $k_{\text{отс}} = 1.1$ – коэффициент отстройки;

$k_{\text{в}} = 0.95$ – коэффициент возврата;

$I_{\text{раб.макс}} = 282 \text{ А}$ – первичный максимальный рабочий ток в месте установки полукompлекта.

Уставка отключающего ИО принимается равной в 1.4 раза больше пускового и равна 457.1 А.

Чувствительность отключающего ИО:

$$k_{\text{ч}} = \frac{I_{1\text{мин}}}{I_{\text{уст}}} = \frac{5044}{457.1} = 11 \geq 2.0,$$

где $I_{1\text{мин}} = 5044 \text{ А}$ – первичный минимальный ток прямой последовательности в месте установки полукompлекта при трехфазном КЗ в точке К1.

Уставки отключающего и пускового (блокирующего) органов тока прямой последовательности в устройстве обозначаются «I1T» и «I1B» соответственно и задаются в процентах от номинального первичного тока ТТ:

$$I_{\text{уст,т}} = \frac{I_{\text{уст}}}{I_{\text{ном}}} 100\% = \frac{457.1}{600} 100\% = 76.2\%.$$

Уставку принимаем равной «I1T» = 77 %.

Уставку принимаем равной «I1B» = 55 %.

2.6 Расчет уставки и проверка чувствительности ИО приращения вектора тока прямой последовательности ΔI_1

Уставку отключающего ИО выбираем из условия обеспечения требуемой чувствительности:

$$\Delta I_{\text{уст}} \geq \frac{|\Delta I_{1\text{мин}}|}{2.0} = \frac{4762}{2} = 2381 \text{ (A)},$$

где $|\Delta I_{1\text{мин}}| = 4762 \text{ А}$ – модуль минимального приращения вектора первичного тока прямой последовательности при трехфазном КЗ в конце зоны действия защиты.

$$|\Delta I_{1\text{мин}}| = I_{1\text{мин}} - I_{\text{доавар}} = 5044 - 282 = 4762 \text{ (A)},$$

где $I_{1\text{мин}} = 5044 \text{ А}$ – первичный минимальный ток прямой последовательности в месте установки полукompлекта при трехфазном КЗ в точке К1.

					АИПБ.656467.001-04 РПУ v10.2	Лист
						42
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

$I_{\text{доавар}} = 282 \text{ А}$ – первичный ток в нормальном режиме работы системы, предшествующий расчетному току КЗ.

Уставка пускового ИО принимается равной в 1.4 раза меньше отключающего и равна 1700.7 А.

Уставки отключающего и пускового (блокирующего) ИО приращения вектора тока прямой последовательности в устройстве обозначаются «DI1T» и «DI1B» соответственно и задаются в процентах от номинального первичного тока ТТ:

$$\Delta I_{\text{уст,т}} = \frac{I_{\text{уст}}}{I_{\text{ном}}} 100\% = \frac{2381}{600} 100\% = 396.3\%.$$

Уставку принимаем равной «DI1T» = 397 %.

Уставку принимаем равной «DI1B» = 284 %.

2.7 Расчет уставки и проверка чувствительности ИО разности фазных токов I_{ϕ}

Расчет уставки пускового ИО:

$$I_{\phi} \geq \frac{k_{\text{отс}}}{k_{\text{в}}} I_{\text{раб.макс}} = \frac{1.1}{0.95} 282 = 326.5 \text{ (А)},$$

где $k_{\text{отс}} = 1.1$ – коэффициент отстройки;

$k_{\text{в}} = 0.95$ – коэффициент возврата;

$I_{\text{раб.макс}} = 282 \text{ А}$ – первичный максимальный рабочий ток в месте установки полукompлекта.

Уставка отключающего ИО принимается равной в 1.4 раза больше пускового и равна 457.1 А.

Чувствительность отключающего ИО:

$$k_{\text{ч}} = \frac{I_{\text{ф,мин}}}{I_{\text{ф,уст}}} = \frac{5044}{457.1} = 11 \geq 2.0,$$

где $I_{\text{ф,мин}} = 5044 \text{ А}$ – минимальный первичный ток прямой последовательности (фазный) в месте установки полукompлекта при трехфазном КЗ в точке К1.

Уставки отключающего и пускового (блокирующего) ИО фазных токов в файле уставок обозначаются «ILT» и «ILB» соответственно и задаются в процентах от номинального первичного тока ТТ:

$$I_{\text{ф,уст,т}} = \frac{I_{\text{уст}}}{I_{\text{ном}}} 100\% = \frac{457.1}{600} 100\% = 76.1\%.$$

Уставку принимаем равной «ILT» = 77 %.

Уставку принимаем равной «ILB» = 55 %.

2.8 Расчет уставки и проверка чувствительности ИО приращения вектора фазного тока ΔI_{ϕ}

Уставку отключающего ИО выбираем из условия обеспечения требуемой чувствительности:

$$\Delta I_{\text{ф,уст}} \geq \frac{|\Delta I_{\text{ф,мин}}|}{2.0} = \frac{4762}{2} = 2381 \text{ (А)},$$

где $|\Delta I_{\text{ф,мин}}| = 4762 \text{ А}$ – модуль минимального приращения вектора первичного фазного тока при трехфазном КЗ в конце зоны действия защиты.

$$|\Delta I_{\text{ф,мин}}| = I_{\text{ф,мин}} - I_{\text{ф,доавар}} = 5044 - 282 = 4762 \text{ (А)},$$

где $I_{\text{ф,мин}} = 5044 \text{ А}$ – первичный минимальный фазный ток в месте установки полукompлекта при трехфазном КЗ в точке К1.

$I_{\text{ф,доавар}} = 282 \text{ А}$ – первичный ток в нормальном режиме работы системы, предшествующий расчетному току КЗ.

Уставка пускового ИО принимается равной в 1.4 раза меньше отключающего и равна 1700.7 А.

					АИПБ.656467.001-04 РПУ v10.2	Лист
						43
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

Уставки отключающего и пускового (блокирующего) ИО приращения вектора фазного тока в устройстве обозначаются «DILT» и «DILB» соответственно и задаются в процентах от номинального первичного тока ТТ:

$$\Delta I_{\text{ф,уст,т}} = \frac{I_{\text{уст}}}{I_{\text{ном}}} 100\% = \frac{2381}{600} 100\% = 396.3\%.$$

Уставку принимаем равной «DILT» = 397 %.

Уставку принимаем равной «DILB» = 284 %.

2.9 Расчет уставки и проверка чувствительности ИО разности фазных токов $I_{\Delta L}$

Расчет уставки пускового ИО:

$$I_{\Delta L} \geq \sqrt{3} \frac{k_{\text{отс}}}{k_{\text{в}}} I_{\text{раб.макс}} = \sqrt{3} \frac{1.1}{0.95} 282 = 564.9 \text{ (A)},$$

где $k_{\text{отс}} = 1.1$ – коэффициент отстройки;

$k_{\text{в}} = 0.95$ – коэффициент возврата;

$I_{\text{раб.макс}} = 282 \text{ А}$ – первичный максимальный рабочий ток в месте установки полукompлекта.

Уставка отключающего ИО принимается равной в 1.4 раза больше пускового и равна 790.8 А.

Чувствительность отключающего ИО:

$$k_{\text{ч}} = \frac{I_{\Delta L_{\text{мин}}}}{I_{\Delta L_{\text{уст}}}} = \frac{8726}{790.8} = 11 \geq 2.0,$$

где $I_{\Delta L_{\text{мин}}} = 8726 \text{ А}$ – минимальная разность фазных первичных токов в месте установки полукompлекта при КЗ в точке К1.

Уставки отключающего и пускового (блокирующего) ИО разности фазных токов в файле уставок обозначаются «IDLT» и «IDLB» соответственно и задаются в процентах от номинального первичного тока ТТ:

$$I_{\Delta L_{\text{уст,т}}} = \frac{I_{\text{уст}}}{I_{\text{ном}}} 100\% = \frac{790.8}{600} 100\% = 131.8\%.$$

Уставку принимаем равной «IDLT» = 132 %.

Уставку принимаем равной «IDLB» = 95 %.

2.10 Расчет уставки и проверка чувствительности ИО приращения вектора разности фазных токов $\Delta I_{\Delta L}$

Уставку отключающего органа выбираем из условия обеспечения требуемой чувствительности:

$$\Delta I_{\Delta L_{\text{уст}}} = \frac{|\Delta I_{\Delta L_{\text{мин}}}|}{2.0} = \frac{8444}{2} = 4222 \text{ (A)},$$

где $|\Delta I_{\Delta L_{\text{мин}}}| = 8444 \text{ А}$ – модуль минимального приращения вектора разности фазных первичных токов при различных видах повреждений в конце зоны действия защиты.

$$|\Delta I_{\Delta L_{\text{мин}}}| = I_{\Delta L_{\text{мин}}} - I_{\Delta L_{\text{доавар}}} = 8726 - 282 = 8444 \text{ (A)},$$

где $I_{\Delta L_{\text{мин}}} = 8726 \text{ А}$ – разность первичных фазных токов, текущая через защиту при КЗ в точке К1;

$I_{\Delta L_{\text{доавар}}} = 282 \text{ А}$ – ток в нормальном режиме работы системы, предшествующий расчетному току КЗ.

Уставка пускового ИО принимается равной в 1.4 раза меньше отключающего и равна 3015.7 А.

Уставки отключающего и пускового (блокирующего) ИО приращения вектора разности фазных токов в файле уставок обозначаются «DIDLT» и «DIDLB» соответственно и задаются в процентах от номинального первичного тока ТТ. Для этого выбранное значение уставки $\Delta I_{\Delta L_{\text{уст}}}$ пересчитываем по выражению:

					АИПБ.656467.001-04 РПУ v10.2	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		44

$$\Delta I_{\Delta L_{уст,т}} = \frac{I_{уст}}{I_{ном}} 100\% = \frac{796.8}{600} 100\% = 132.8\%.$$

Уставку принимаем равной «DIDLT» = 704 %.

Уставку принимаем равной «DIDLB» = 503 %.

2.11 Расчет уставки и проверка чувствительности отключающего реле сопротивления

Для РС будем использовать полигональную характеристику срабатывания. Для этого накладку «Nrs» установим в положение «0».

Угол максимальной чувствительности $\varphi_{м.ч}$ принимается равным углу защищаемой линии:

$$\varphi_{линии} = \arctg\left(\frac{X_{линии}}{R_{линии}}\right) = \arctg\left(\frac{24.2}{12.8}\right) = 62 \text{ град},$$

где $R_{линии} = R_{1Л1} + R_{1Л2} = (20 \cdot 0.2) + (40 \cdot 0.22) = 12.8 \text{ (Ом)}$ – первичное активное сопротивление защищаемой линии;

$X_{линии} = X_{1Л1} + X_{1Л2} = (20 \cdot 0.39) + (40 \cdot 0.412) = 24.2 \text{ (Ом)}$ – первичное реактивное сопротивление защищаемой линии.

Угол отстройки от внешних КЗ φ_4 принимаем равным 5 градусам.

Расчетное сопротивление:

$$Z_{расч} \leq \frac{Z_{раб.мин}}{k_{отс} k_v \cos(\varphi_{м.ч} - \varphi_{нагр})} = \frac{360.3}{1.2 \cdot 1.05 \cdot \cos(62 - 35)} = 320.9 \text{ (Ом)},$$

где $Z_{раб.мин} = \frac{U_{раб.мин}}{\sqrt{3} I_{раб.макс}} = \frac{176000}{\sqrt{3} \cdot 282} = 360.3 \text{ (Ом)}$ – первичное минимальное сопротивление в

максимальном нагрузочном режиме;

$U_{раб.мин} = 0.8 U_{ном} = 0.8 \cdot 220 = 176 \text{ (кВ)}$ – первичное минимальное рабочее напряжение защищаемой линии;

$U_{ном} = 220 \text{ кВ}$ – первичное номинальное напряжение линии;

$k_{отс} = 1.2$ – коэффициент отстройки;

$k_v = 1.05$ – коэффициент возврата реле;

$\varphi_{м.ч} = 62$ – угол максимальной чувствительности реле сопротивления;

$\varphi_{нагр} = 35^\circ$ – угол полного сопротивления нагрузки.

При металлическом трехфазном КЗ на противоположном месте установки полуккомплекта защиты конце линии коэффициент чувствительности реле сопротивления должен удовлетворять условию:

$$k_q = \frac{Z_{расч}}{Z_{линии}} = \frac{320.9}{27.38} = 11.7 \geq 1.5,$$

где $Z_{линии} = \sqrt{R_{линии}^2 + X_{линии}^2} = \sqrt{12.8^2 + 24.2^2} = 27.38 \text{ (Ом)}$ – первичное полное сопротивление защищаемой линии;

Коэффициент чувствительности k_q по току точной работы:

$$k_q = \frac{I_{мин}}{I_{т.раб}} = \frac{5044}{60} = 84 \geq 1.3,$$

где $I_{мин} = 5044 \text{ А}$ – первичный минимальный ток в месте установки полуккомплекта при металлическом трехфазном КЗ в точке К1;

$I_{т.раб} \leq 0.1 I_{ном} = 0.1 \cdot 600 = 60 \text{ (А)}$ – ток точной работы защиты;

$I_{ном} = 600 \text{ А}$ – первичный номинальный ток ТТ, питающих защиту.

Расчет активного сопротивления уставки $R_{уст}$ производим по формуле:

					АИПБ.656467.001-04 РПУ v10.2	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		45

$$R_{уст} \leq \frac{Z_{раб.мин}}{k_{отс} k_b} \left(\cos \varphi_{нагр} - \frac{\sin \varphi_{нагр}}{\operatorname{tg} \varphi_{м.ч}} \right) = \frac{360.3}{1.2 \cdot 1.05} \left(\cos(35) - \frac{\sin(35)}{\operatorname{tg}(62)} \right) = 147 \text{ (Ом)}.$$

Проверим уставку $R_{уст}$ по охвату максимального переходного сопротивления:

$$R_{уст} \geq 1050 \frac{l_d}{I_{кз.мин}} = 1050 \frac{45}{5044} = 9.4 \text{ (Ом)},$$

где $l_d = 45 \text{ (м)}$ – длина дуги с учетом ее раздувания во время действия защиты.
 $I_{кз.мин} = 5044$ – первичный ток при трехфазном КЗ в конце зоны действия защиты.

Выбранное значение $R_{уст} = 140.35 \text{ (Ом)}$ охватывает область всех переходных сопротивлений ($140.35 > 8.9$).

Расчет реактивного сопротивления уставки $X_{уст}$ производим по формуле:

$$X_{уст} \leq Z_{расч} (\sin \varphi_{м.ч} + \cos \varphi_{м.ч} \cdot \operatorname{tg} \varphi_4) = 320.9 (\sin(62) + \cos(62) \cdot \operatorname{tg}(5)) = 296.3 \text{ (Ом)}.$$

Значения уставок РС:

– угол максимальной чувствительности «ZMFY» = 62 град;

– угол отстройки от внешних КЗ «ZMFY4» = 5 град;

– уставка, определяющая высоту характеристики срабатывания по оси X:

$$ZMX = X_{уст} \frac{U_{н,тн,втор}}{U_{н,тн,перв}} \cdot \frac{I_{н,тт,перв}}{I_{н,тт,втор}} = 296.3 \frac{100}{220000} \cdot \frac{600}{5} = 16.1 \text{ (Ом)}.$$

– уставка, определяющая ширину характеристики срабатывания по оси R:

$$ZMR = R_{уст} \frac{U_{н,тн,втор}}{U_{н,тн,перв}} \cdot \frac{I_{н,тт,перв}}{I_{н,тт,втор}} = 147 \frac{100}{220000} \cdot \frac{600}{5} = 8 \text{ (Ом)}.$$

– уставка, определяющая расширение характеристики РС по оси реактивного сопротивления «ZMXADD» = 10 %.

2.12 Выбор уставки реле сопротивления для канала отстройки от КЗ за ответвлениями

Угол максимальной чувствительности $\varphi_{м.ч}$ принимается равным 62 град (см. расчет РС с полигональной характеристикой).

Угол направленности в четвертый квадрант φ_R примем равным 15 градусам.

Угол отстройки отрицательного сопротивления φ_N примем равным $180 - \varphi_{м.ч} = 180 - 62 = 118$ градусов.

Угол отстройки от внешних замыканий φ_4 примем равным 5 градусам.

Расчетное сопротивление:

$$Z_{расч} \leq k_3 \left[Z_{лI} + \frac{Z_{лII} + Z_{тр}}{k_{ток}} \right] d = 0.87 \cdot \left[8.7 + \frac{81}{0.66} \right] \cdot 1 = 114.3 \text{ (Ом)},$$

где $k_3 = 0.87$ – коэффициент запаса по избирательности;

$Z_{лI} = L_1 \cdot Z_{1уд} = 20 \cdot (\sqrt{0.2^2 + 0.39^2}) = 8.7 \text{ (Ом)}$ – первичное полное сопротивление защищаемой линии от места установки защиты до места разветвления;

$Z_{лII} = 0$ – первичное полное сопротивление участка защищаемой линии от места разветвления до шин подстанции, на которой установлен трансформатор ответвительной подстанции;

$Z_{тр} = 81 \text{ Ом}$ – первичное сопротивление трансформатора ответвительной подстанции;

$k_{ток} = \frac{I_{з.выб}}{I_t} = \frac{959}{1440} = 0.66$ – коэффициент токораспределения при КЗ за

трансформатором (при этом рекомендуется рассматривать такие режимы, когда величина $k_{ток}$ принимает максимальные значения);

$I_{з.выб} = 959 \text{ А}$ – первичный ток, протекающий в месте установки защиты, для которой выбирается уставка;

					АИПБ.656467.001-04 РПУ v10.2	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		46

$I_T = 1440$ А – первичный ток, протекающий через трансформатор ответвительной подстанции;

$d = 1$ – отношение синусов углов сопротивления, подводимого к защите при КЗ, и угла максимальной чувствительности.

Чувствительность реле сопротивления:

$$k_{\text{ч}} = \frac{Z_{\text{расч}}}{Z_{\text{замера}}} = \frac{114.3}{27.37} = 4.17 \geq 1.5,$$

где $Z_{\text{замера}} = Z_{\text{ЛI}} + Z_{\text{ЛII}} = 27.37$ Ом – первичное сопротивление защищаемой линии при металлическом междуфазном КЗ в конце линии.

Также необходимо проверить коэффициент чувствительности $k_{\text{ч}}$ по току точной работы:

$$k_{\text{ч}} = \frac{I_{\text{I мин}}}{I_{\text{т. раб}}} = \frac{5044}{60} = 84 \geq 1.3,$$

где $I_{\text{I мин}} = 5044$ А – первичный минимальный ток в месте установки полуккомплекта при металлическом трехфазном КЗ в точке К1;

$I_{\text{т. раб}} \leq 0.1 I_{\text{ном}} = 0.1 \cdot 600 = 60$ (А) – ток точной работы защиты;

$I_{\text{ном}} = 600$ А – первичный номинальный ток ТТ, питающих защиту.

Расчет активного сопротивления уставки $R_{\text{уст}}$ производим по формуле:

$$R_{\text{уст}} \geq 1050 \frac{I_{\text{д}}}{I_{\text{кз. мин}}} = 1050 \frac{43}{1440} = 31.3 \text{ (Ом)},$$

где $I_{\text{д}} = 43$ (м) – длина дуги с учетом ее раздувания во время действия защиты.

$I_{\text{кз. мин}} = 1440$ – первичный ток при трехфазном КЗ за трансформатором отвлечения.

Расчет реактивного сопротивления уставки $X_{\text{уст}}$ производим по формуле:

$$X_{\text{уст}} \leq Z_{\text{расч}} (\sin \varphi_{\text{м.ч}} + \cos \varphi_{\text{м.ч}} \cdot \text{tg} \varphi_4) = 114.3 (\sin(62) + \cos(62) \cdot \text{tg}(5)) = 105.6 \text{ (Ом)}.$$

Значения уставок РС для отстройки от КЗ отвлечения:

- угол максимальной чувствительности «ZMTFY» = 62 градуса;
- угол направленности в четвертый квадрант «ZMTFYR» = 15 градусов;
- угол отрицательного сопротивления «ZMTFYN» = 118 градусов;
- угол отстройки от внешних КЗ «ZMFY4» = 5 градусов;
- уставка, определяющая высоту характеристики срабатывания по оси X:

$$\text{ZMTX} = X_{\text{уст}} \frac{U_{\text{н, тн, втор}}}{U_{\text{н, тн, перв}}} \cdot \frac{I_{\text{н, тт, перв}}}{I_{\text{н, тт, втор}}} = 105.6 \frac{100}{220000} \cdot \frac{600}{5} = 5.7 \text{ (Ом)}.$$

- уставка, определяющая ширину характеристики срабатывания по оси R:

$$\text{ZMTR} = R_{\text{уст}} \frac{U_{\text{н, тн, втор}}}{U_{\text{н, тн, перв}}} \cdot \frac{I_{\text{н, тт, перв}}}{I_{\text{н, тт, втор}}} = 31.3 \frac{100}{220000} \cdot \frac{600}{5} = 1.7 \text{ (Ом)}.$$

– уставка, определяющая расширение характеристики РС по оси реактивного сопротивления «ZMTXADD» = 10 %.

2.13 Расчет уставок и проверка чувствительности ИО реле направления мощности нулевой последовательности M_0

Угол максимальной чувствительности по нулевой последовательности $\varphi_{\text{м.ч0}}$ принимается равным:

$$\varphi_{\text{м.ч0}} = \arctg \left(\frac{X_{\text{олинии}}}{R_{\text{олинии}}} \right) = \arctg \left(\frac{82}{26.2} \right) = 72 \text{ град},$$

где $R_{\text{олинии}} = R_{\text{оЛI}} + R_{\text{оЛII}} = (20 \cdot 0.41) + (40 \cdot 0.45) = 26.2$ (Ом) – первичное активное сопротивление нулевой последовательности защищаемой линии;

$X_{\text{олинии}} = X_{\text{оЛI}} + X_{\text{оЛII}} = (20 \cdot 1.36) + (40 \cdot 1.37) = 82$ (Ом) – первичное реактивное сопротивление нулевой последовательности защищаемой линии.

					АИПБ.656467.001-04 РПУ v10.2	Лист
						47
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

Ток срабатывания токового реле:

$$I_{M0уст} = \frac{k_{отс}}{k_B} (I_{0нб} + I_{0несим}) = \frac{1.25}{0.95} (30 + 6) = 47.4 \text{ (А)},$$

где $k_{отс} = 1.25$ – коэффициент отстройки;

$k_B = 0.95$ – коэффициент возврата реле;

$I_{0нб} = k_{нб} I_{ном} = 0.05 \cdot 600 = 30 \text{ (А)}$ – первичный ток небаланса в нулевом проводе трансформатора тока в максимальном нагрузочном режиме;

$I_{0несим} \leq 0.01 I_{ном} = 0.01 \cdot 600 = 6 \text{ (А)}$ – первичный ток нулевой последовательности, обусловленный несимметрией нормального режима.

Чувствительность токового ИО реле направления мощности:

$$k_{\chi} = \frac{I_{0кз}}{I_{M0уст}} = \frac{1120}{47.4} = 23.6 \geq 1.5,$$

где $I_{0кз} = 1120 \text{ А}$ – первичный ток земляного КЗ в точке К1.

Значения уставок реле направления мощности нулевой последовательности:

– угол максимальной чувствительности по нулевой последовательности «RNM0FY» = 72 град;

– смещение характеристики M_0 по активному сопротивлению «RNM0RSM» = 0;

– смещение характеристики M_0 по реактивному сопротивлению «RNM0XSM» = 0;

– уставка по току нулевой последовательности M_0 :

$$RNM0I = \frac{I_{уст}}{I_{ном}} 100\% = \frac{47.4}{600} 100\% = 7.9\%.$$

Уставку принимаем равной «RNM0I» = 8 %.

– минимальное рабочее напряжение «RNM0U» = 1 %.

2.14 Чувствительный орган по току нулевой последовательности I_0

Уставка рассчитывается по формуле:

$$I_{0уст} \geq \frac{k_{отс}}{k_B} (I_{0нб} + I_{0нс}) = \frac{1.2}{0.95} (18 + 30) = 60.6 \text{ (А)},$$

где $k_{отс} = 1.2$ – коэффициент отстройки;

$k_B = 0.95$ – коэффициент возврата;

$I_{0нс} \leq 0.03 I_{ном} = 0.03 \cdot 600 = 18 \text{ (А)}$ – первичный ток несимметрии;

$I_{0нб} \leq 0.05 I_{ном} = 0.05 \cdot 600 = 30 \text{ (А)}$ – первичный ток небаланса, вызываемый погрешностью ТТ;

$I_{ном} = 600 \text{ А}$ – первичный номинальный ток трансформаторов тока.

Коэффициент чувствительности отключающего органа:

$$k_{\chi} = \frac{I_{0мин}}{I_{0уст}} = \frac{1120}{60.6} = 18.5 \geq 2.0,$$

где $I_{0мин} = 1120 \text{ А}$ – первичное минимальное значение тока нулевой последовательности в месте установки защиты при КЗ на землю в точке К1.

Уставка в устройстве обозначается «I0T» и задается в процентах от номинального первичного тока ТТ:

$$I_{0уст,Т} = \frac{I_{уст}}{I_{ном}} 100\% = \frac{60.6}{600} 100\% = 10.1\%.$$

Уставку принимаем равной «I0T» = 11 %.

2.15 ИО второй гармоники тока нулевой последовательности

Уставка рассчитывается по формуле:

$$I_{02хуст} = k_{отс} I_{ном} = 0.1 \cdot 600 = 60 \text{ (А)},$$

где $k_{отс} = 0.1$ – коэффициент отстройки;

$I_{ном} = 600 \text{ А}$ – первичный номинальный ток ТТ.

					АИПБ.656467.001-04 РПУ v10.2	Лист
						48
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

Уставка в устройстве обозначается «I02H» и задается в процентах от номинального первичного тока ТТ:

$$I_{02\text{уст,т}} = \frac{I_{\text{уст}}}{I_{\text{ном}}} 100\% = \frac{60}{600} 100\% = 10\%.$$

Уставку принимаем равной «I02H» = 10 %.

2.16 Токовая отсечка

Уставку токовой отсечки выбираем исходя из условия пятипроцентной погрешности ИО второй гармоники тока нулевой последовательности, т.е. по выражению:

$$I_{0\text{тоуст}} = k_{\text{отс}} I_{\text{ном}} = 2 \cdot 600 = 1200 \text{ (A)},$$

где $k_{\text{отс}} = 2.0$ – коэффициент отстройки;

$I_{\text{ном}} = 600 \text{ А}$ – первичный номинальный ток ТТ.

Уставка в устройстве обозначается «I0ТО» и задается в процентах от номинального первичного тока ТТ:

$$I_{0\text{тоуст,т}} = \frac{I_{\text{уст}}}{I_{\text{ном}}} 100\% = \frac{1200}{600} 100\% = 200\%.$$

Уставку принимаем равной «I0ТО» = 200 %.

2.17 Расчет уставок органа манипуляции (ОМ)

Коэффициент фильтра манипуляции проверяют по условию обеспечения при несимметричном КЗ преимущественного сравнения фаз токов обратной последовательности. При этом при двухфазном КЗ на землю коэффициент органа манипуляции K_2 должен удовлетворять условию:

$$K_2 \geq k_n \frac{I_{1\text{расч}}^{(1.1)}}{I_{2\text{расч}}^{(1.1)}} = 1.5 \frac{11142}{10860} = 1.54,$$

где $k_n = 1.5$ – коэффициент надежности;

$I_{1\text{расч}}^{(1.1)} = I_{1\text{мин}}^{(1.1)} + I_{\text{нагр}} = 10860 + 282 = 11142 \text{ (A)}$ – первичный расчетный ток прямой последовательности, подводимый к органу манипуляции;

$I_{1\text{мин}}^{(1.1)} = 10860 \text{ А}$ – минимальная составляющая первичного тока прямой последовательности, подводимая к органу манипуляции;

$I_{\text{нагр}} = 282 \text{ А}$ – первичный максимальный ток нагрузки;

$I_{2\text{расч}}^{(1.1)} = I_{2\text{мин}}^{(1.1)} = 10860 \text{ А}$ – первичный расчетный ток обратной последовательности, подводимый к органу манипуляции, равный минимальному току обратной последовательности в месте установки полуккомплекта защиты при двухфазном КЗ на землю в точке К1.

При однофазном КЗ коэффициент фильтра манипуляции K_2 проверяют по условию:

$$K_2 \geq k_n \frac{I_{\text{нагр}}}{I_{2\text{расч}}^{(1)}} = 1.5 \frac{282}{8865} = 0.048,$$

где $I_{2\text{расч}}^{(1)} = I_{2\text{мин}}^{(1)} = 8865 \text{ А}$ – первичный расчетный ток обратной последовательности, подводимый к органу манипуляции.

Коэффициент фильтра манипуляции K_2 проверяют при двухфазном КЗ на землю по условию:

$$K_2 \geq \frac{I_{1\text{мин}} + I_{1\text{расч}}^{(1.1)}}{I_{2\text{расч}}^{(1.1)}} = \frac{60 + 11142}{10860} = 1.03,$$

где $I_{1\text{мин}} \geq 0.1 I_{\text{ном}} = 0.01 \cdot 600 = 60 \text{ (A)}$ – первичный минимальный ток прямой последовательности, при котором обеспечивается надежная манипуляция;

$I_{\text{ном}} = 600 \text{ А}$ – первичный номинальный ток трансформаторов тока.

В файле уставок орган манипуляции задается следующими коэффициентами:

					АИПБ.656467.001-04 РПУ v10.2	Лист
						49
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

- коэффициент тока прямой последовательности принимаем равным «K_{I1}» = 1;
- коэффициент тока обратной последовательности принимаем равным «K_{I2}» = 2;
- коэффициент тока нулевой последовательности принимаем равным «K_{I0}» = 0.

2.18 Выбор уставок органа сравнения фаз

Уставка одной из ступеней принимается равной углу блокировки, а две другие ступени выводятся из работы уставками 180°.

Уставку принимаем равной «DTC1» = 52 град.

Уставку принимаем равной «DTC2» = 180 град.

Уставку принимаем равной «DTC3» = 180 град.

3 Выбор уставок органа блокировки при неисправности цепей напряжения

3.1 Выбор уставки ИО тока нулевой последовательности I_0

Уставку данного органа рассчитывают по формуле:

$$I_{0уст} = k_{отс} I_{ном} = 4 \cdot 600 = 2400 \text{ (A)},$$

где $k_{отс} = 4.0$ – коэффициент отстройки;

$I_{ном} = 600 \text{ А}$ – первичный номинальный ток ТТ.

Уставка ИО тока нулевой последовательности в устройстве обозначается «I0B» и задается в процентах от номинального первичного тока ТТ. Для этого выбранное значение уставки $I_{0уст}$ пересчитываем по выражению:

$$I_{0уст,т} = \frac{I_{уст}}{I_{ном}} 100\% = \frac{2400}{600} 100\% = 400\%.$$

Уставку принимаем равной «I0B» = 400 %.

3.2 Выбор уставки органа напряжения нулевой последовательности U_0

Орган напряжения, реагирующий на разность напряжений нулевой последовательности «звезды» и «треугольника», необходимо отстроить от напряжения небаланса:

$$U_{0уст} \geq k_{отс} U_{0нб} = 3 \cdot 3.74 = 11.22 \text{ (кВ)},$$

где $k_{отс} = 3.0$ – коэффициент отстройки;

$U_{0нб} = 1.7\% U_{ном} = 1.7/100 \cdot 220 = 3.74 \text{ (кВ)}$ – первичное напряжение небаланса нулевой последовательности.

Уставка ИО напряжения нулевой последовательности БНН в устройстве обозначается «DU0BNN» и задается в процентах от номинального первичного напряжения ТН. Для этого выбранное значение уставки $U_{0уст}$ пересчитываем по выражению:

$$U_{0уст,т} = \frac{U_{уст}}{U_{ном}} 100\% = \frac{11.22}{220} 100\% = 5\%.$$

Уставку принимаем равной «DU0BNN» = 5 %.

3.3 Выбор уставки органа напряжения обратной последовательности U_2 и органа тока обратной последовательности I_2

Уставку по напряжению обратной последовательности рекомендуется отстраивать от напряжения небаланса по выражению:

$$U_{2уст} \geq k_{нб} U_{ном} = 0.5 \cdot 220 = 110 \text{ (кВ)},$$

где $k_{нб} = 0.5$ – коэффициент небаланса;

$U_{ном} = 220 \text{ кВ}$ – первичное номинальное напряжение ТН.

Уставку по току нулевой последовательности отстраивают от небаланса, вызванного погрешностью ТТ:

$$I_{2уст} \geq 0.05 I_{ном} = 0.05 \cdot 600 = 30 \text{ (A)},$$

где $I_{ном} = 600 \text{ А}$ – первичный номинальный ток ТТ.

					АИПБ.656467.001-04 РПУ v10.2	Лист
						50
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

Уставка ИО напряжения обратной последовательности БНН в устройстве обозначается «U2BNN» и задается в процентах от первичного номинального напряжения ТН. Для этого выбранное значение уставки $U_{2уст}$ пересчитываем по выражению:

$$U_{2уст,т} = \frac{U_{уст}}{U_{ном}} 100\% = \frac{110}{220} 100\% = 50\% .$$

Уставку принимаем равной «U2BNN» = 50 %.

Уставка ИО тока обратной последовательности БНН в устройстве обозначается «I2BNN» и задается в процентах от первичного номинального тока ТТ. Для этого выбранное значение уставки $I_{2уст}$ пересчитываем по выражению:

$$I_{2уст,т} = \frac{I_{уст}}{I_{ном}} 100\% = \frac{30}{600} 100\% = 5\% .$$

Уставку принимаем равной «I2BNN» = 5 %.

3.4 Выбор уставки органа напряжения прямой последовательности U_1 и органа тока прямой последовательности I_1

Уставку по напряжению прямой последовательности отстраивают от минимального фазного напряжения, возможного в нормальном режиме работы линии:

$$U_{1уст} = \frac{U_{ф.мин}}{k_n} = \frac{120.66}{1.4} = 86.18 \text{ (кВ)},$$

где $k_n = 1.4$ – коэффициент надежности.

$$U_{ф.мин} = \frac{(0.9 \div 0.95) U_{л.ном}}{\sqrt{3}} = \frac{0.95 \cdot 220}{\sqrt{3}} = 120.66 \text{ – первичное минимальное фазное}$$

напряжение в нормальном режиме работы линии, кВ;

$U_{л.ном} = 220$ – первичное линейное напряжение в нормальном режиме работы линии, кВ.

Уставка ИО напряжения прямой последовательности БНН в устройстве обозначается «U1BNN» и задается в процентах от первичного номинального напряжения ТН. Для этого выбранное значение уставки $U_{1уст}$ пересчитываем по выражению:

$$U_{1уст,т} = \frac{U_{уст}}{U_{ном}} 100\% = \frac{86.18}{220} 100\% = 39.17\% .$$

Уставку принимаем равной «U1BNN» = 40 %.

Ток в линии, при котором возможно блокирование, должен быть больше тока точной работы реле сопротивления, но не превышать тока нагрузки:

$$I_{1уст} = k_{отс} I_{раб.макс} = 0.5 \cdot 282 = 141 \text{ (А)},$$

где $k_{отс} = 0.5$ – коэффициент отстройки;

$I_{раб.макс} = 282 \text{ А}$ – рабочий максимальный ток линии.

Уставка ИО тока прямой последовательности БНН в устройстве обозначается «I1BNN» и задается в процентах от первичного номинального тока ТТ. Для этого выбранное значение уставки $I_{1уст}$ пересчитывают по выражению:

$$I_{1уст,т} = \frac{I_{1уст}}{I_{ном}} 100\% = \frac{141}{600} 100\% = 23.5\% .$$

Уставку принимаем равной «I1BNN» = 24.

4 Выбор уставки и проверка чувствительности ИО устройства резервирования отказа выключателя

Для линий 220 кВ расчет уставки необязателен. Рекомендуется уставку принимать равной «IUROV» = 5 %.